第一章 行列式

一、二阶三阶行列式

二阶行列式：2行2列，边界有两条竖线的算式 $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$.

三阶行列式：3行3列，边界有两条竖线的算式 $\begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix}$.

1. 低阶行列式的计算方法 —— 对角线法则

① 对于二阶行列式，计算结果为**主对角线**上数的乘积，减去**副对角线**上数的乘积，即：

$$D = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$$

② 对于三阶行列式，由于其有三条**主对角线**和三条**副对角线**，故计算结果应为每条**主对角线**上数的乘积和减去每条**副对角线**上数的乘积和.

$$D = \begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = (aei + bfg + cdh) - (ceg + bdi + ahf)$$

eg1：计算三阶行列式 $D=\begin{vmatrix}1&2&-4\\-2&2&1\\-3&4&-2\end{vmatrix}$.

解：$D=(-4-6+32)-(24+8+4)=-14$.

二、全排列和对换

1. 排列

把n个数不重不漏地按一定顺序排成一列，就是一个n元排列。所有n元排列的集合叫作全排列，简称排列。特别地，把n个数从小到大的排列称为标准排列或自然排列。

2. 逆序和逆序数

在排列中，若存在一个大数排在一个小数前面，则这一对数构成一个逆序。而逆序数就是逆序的个数。

我们用t(排列)来表示逆序数。如：

$t(1,2,3\cdots\cdots n)=0$　　$t(32514)=5$

3. 奇偶排列

逆序数为奇称为奇排列，逆序数为偶称为偶排列。

※其实相比于逆序数本身，我们更在意逆序数的奇偶。

交换两个数 → 4. 对换两数，奇偶改变.

一组排列，只要两数对换，排列的奇偶性就发生改变.

※ 把一个奇排列调成标准排列须作奇数次对换，把一个偶排列调成标准排列须作偶数次对换.

三、行列式的定义

1. 按行定义：是n!项乘积的"代数和"，每一项都是n个元素的乘积，行指标都是顺序排列，而"列指标取n元排列的所有可能"，其正负由列指标排列的奇偶决定.

2. 原始定义：每一项均取自不同行不同列n个元素的乘积的"代数和"，共有n!项，其正负由"行指标逆序数"的奇偶决定.

3. 定义的应用：看某一项的情况.

eg2：判断4阶行列式中，项$a_{11}a_{23}a_{32}a_{44}$以及项$a_{14}a_{23}a_{41}a_{32}$前面的符号的正负.

$a_{11}a_{23}a_{32}a_{44}$: $(-1)^{t(1324)} = (-1)$

$a_{14}a_{23}a_{41}a_{32}$: $(-1)^{t(1243)+t(4312)} = 1$

由乘法交换律：故可以先把行指标顺排，再看到指标、如上面的 $a_{14}a_{23}a_{41}a_{32} \Rightarrow a_{14}a_{23}a_{32}a_{41}$.

4. 几种特殊的行列式.

① 主对角型行列式：

$$D_n = \begin{vmatrix} a_{11} & & & \\ & a_{22} & & \\ & & \ddots & \\ & & & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & & & \\ * & a_{22} & & \\ * & * & \ddots & \\ * & * & * & a_{nn} \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} a_{11} & * & * & * \\ & a_{22} & * & * \\ & & \ddots & * \\ & & & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11} \times a_{22} \times \cdots\cdots \times a_{nn}.$$

② 副对角型行列式：

$$D_n = \begin{vmatrix} & & & a_{1n} \\ & & a_{2n} & \\ & \iddots & & \\ a_{n1} & & & \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} & & & a_{1n} \\ & & a_{2n} & * \\ & \iddots & * & \\ a_{n1} & * & * & * \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} * & * & * & a_{1n} \\ * & * & a_{2n} & \\ * & \iddots & & \\ a_{n1} & & & \end{vmatrix} = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} \times a_{1n} \times a_{2n} \times \cdots\cdots \times a_{n1}.$$

四、行列式的性质

1. 转置性质：行列式与其转置行列式相等，即：

$D = D^T$.

↑ 此性质也能说明，行列式中的行与列相等的地位.

2. 互换性质：行列式交换两行(列)，其值反号.

↑ 推论：若行列式的两行(列)相同，其值为0.

3. 倍乘性质：行列式某行(列)乘上k，等价于k乘原行列式.

$$k\begin{vmatrix} \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{i1} & a_{i2} & a_{i3} \\ \cdots & \cdots & \cdots \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \cdots & \cdots & \cdots \\ ka_{i1} & ka_{i2} & ka_{i3} \\ \cdots & \cdots & \cdots \end{vmatrix}$$

推论：若行列式某行(列)有公因子k，则k可以提出.

若行列式有两行(列)成比例，其值为0.

4. 可拆性质：行列式某行(列)元素均为两个数之和，则行列式可以分解为两个行列式之和.

$$\begin{vmatrix} \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{i1}+b_{i1} & a_{i2}+b_{i2} & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \cdots & \cdots & \cdots \\ b_{i1} & b_{i2} & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots \end{vmatrix}$$

单行(列)可拆性：一次只能拆一行(列)，其它元素必须保持不变.

5. 倍加性质：将行列式的某行(列)的k倍加到

另一行(列)上，则行列式不变.

$$\begin{vmatrix} a_{11}+ka_{1n} & a_{21}+k_{2n} \\ \cdots\cdots & \\ a_{1n} & a_{2n} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{21} \\ \cdots\cdots & \\ a_{1n} & a_{2n} \end{vmatrix}$$

eg3：计算二阶行列式 $\begin{vmatrix} 100 & 101 \\ 102 & 103 \end{vmatrix}$

解：$\begin{vmatrix} 100 & 101 \\ 102 & 103 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 100 & 101 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} = 2\begin{vmatrix} 100 & 101 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = -2$

✡打洞法化主对角：

第1行第1列的元素变为1(或含适的数)，依次向下“打洞”，直到下面全是“0”，然后再对第二列进行类似的操作，以此类推，直到化为主对角型.

eg4：计算四阶行列式 $\begin{vmatrix} 3 & 1 & -1 & 2 \\ -5 & 1 & 3 & -4 \\ 2 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & -5 & 3 & -3 \end{vmatrix}$

解：

$$\begin{vmatrix} 3 & 1 & -1 & 2 \\ -5 & 1 & 3 & -4 \\ 2 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & -5 & 3 & -3 \end{vmatrix} = -\begin{vmatrix} 1 & 3 & -1 & 2 \\ 1 & -5 & 3 & -4 \\ 0 & 2 & 1 & -1 \\ -5 & 1 & 3 & -3 \end{vmatrix}$$

$$= -\begin{vmatrix} 1 & 3 & -1 & 2 \\ 0 & -8 & 4 & -6 \\ 0 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & 16 & -2 & 7 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 3 & -1 & 2 \\ 0 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & -8 & 4 & -6 \\ 0 & 16 & -2 & 7 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 1 & 3 & -1 & 2 \\ 0 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 8 & -10 \\ 0 & 0 & -10 & 15 \end{vmatrix} = 10 \begin{vmatrix} 1 & 3 & -1 & 2 \\ 0 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 4 & -5 \\ 0 & 0 & -2 & 3 \end{vmatrix}$$

$$= 10 \begin{vmatrix} 1 & 3 & -1 & 2 \\ 0 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 4 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{vmatrix} = 10 \times (1 \times 2 \times 4 \times \frac{1}{2}) = 40.$$

五. 行列式按行(列)展开.

展开的目的是使高阶行列式降阶!

1. 余子式和代数余子式.

$$D_4 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix} \qquad M_{23} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{14} \\ a_{31} & a_{32} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{44} \end{vmatrix}$$

M_{ij} (余子式): 选中一个元素后, 直接删掉其所在的行列, 剩余下来的元素按照原位置不变, 再次构成的 $(n-1)$ 阶行列式.

A_{ij}（代数余子式）：前面带着一个符号的余子式，就叫代数余子式.

↑ 这个符号由被选中元素的位置决定，即 i 和 j.

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} \times M_{ij}$$

2. 行列式展开定理

行列式 = 某一行（列）的“元素”与该行（列）的“代数余子式”对应相乘再相加.

$$D_n = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{cases} \text{按某行展开：} a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + \cdots + a_{in}A_{in} \\ \text{按某列展开：} a_{1j}A_{1j} + a_{2j}A_{2j} + \cdots + a_{nj}A_{nj} \end{cases}$$

eg5：计算行列式 $\begin{vmatrix} a & 0 & -1 & 1 \\ 0 & a & 1 & -1 \\ -1 & 1 & a & 0 \\ 1 & -1 & 0 & a \end{vmatrix}$

解：原式 $= \begin{vmatrix} a & 0 & 0 & 1 \\ 0 & a & 0 & -1 \\ -1 & 1 & a & 0 \\ 1 & -1 & a & a \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & 0 & 0 & 1 \\ 0 & a & 0 & -1 \\ -1 & 1 & a & 0 \\ 2 & -2 & 0 & a \end{vmatrix}$

$= a \cdot A_{33} = a(-1)^{3+3} \begin{vmatrix} a & 0 & 1 \\ 0 & a & -1 \\ 2 & -2 & a \end{vmatrix} = a[a^3 - (2a+2a)]$

$= a \cdot (a^3 - 4a) = a^4 - 4a^2$

3. 替换法则.

若所求展开式与已知行列式共用一套代数余子式，则计算带系数的某行(列)代数余子式之和，相当于用系数去替换原行列式的行(列).

eg6：已知行列式 $\begin{vmatrix} 5 & 2 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = 1\times A_{21} + 3\times A_{22}$，求 $aA_{21} + bA_{22}$.

解：$1A_{21} + 3A_{22} = 1\times(-1)^{1+2}M_{21} + 3\times(-1)^{2+2}M_{22}$

$aA_{21} + bA_{22} = a\times(-1)^{1+2}M_{21} + b\times(-1)^{2+2}M_{22}$

故 $aA_{21} + bA_{22} = \begin{vmatrix} 5 & 2 \\ a & b \end{vmatrix} = 5b - 2a$.

eg7：已知行列式 $\begin{vmatrix} 5 & 2 & 1 \\ 4 & 5 & 6 \\ 1 & 8 & 3 \end{vmatrix} = 4A_{21} + 5A_{22} + 6A_{23}$，求 $5A_{21} + 2A_{22} + A_{23}$.

解：$5A_{21} + 2A_{22} + A_{23} = \begin{vmatrix} 5 & 2 & 1 \\ 5 & 2 & 1 \\ 1 & 8 & 3 \end{vmatrix} = 0$.

4. 替换法则的推论.

行列式的某一行元素：

①与“该行”的元素的代数余子式对应相乘后再相加，其结果为该行列式的值.（行列式展开定理）

② 与“另外一行”的元素的代数余子式对应相乘后相加，其结果为0（替换法则）

即：

$$D'=\sum_{k=1}^{n}a_{ik}A_{jk}=a_{i1}A_{j1}+a_{i2}A_{j2}+\cdots+a_{in}A_{jn}=\begin{cases}D, & i=j.\\ 0, & i\neq j.\end{cases}$$

六、计算行列式的方法.

我们已经学过的计算方法有：

① 对角线法则　　② 行列式定义

重点研究→[③ 行列式性质　　④ 行列式展开定理]

(1) 行(列)和相等型

(2) 爪型行列式

(3) 矩阵分块行列式

(4) 加边法

(5) 么型行列式

(6) 川型行列式

(7) 范德蒙德行列式.

(1) 行(列)和相等型

每一行(列)的和都相等，就全部加到第一行(列)，提公因式，再用第一行(列)把行列式化为主对角型.

eg8：计算 $\begin{vmatrix}3&1&1&1\\1&3&1&1\\1&1&3&1\\1&1&1&3\end{vmatrix}$

解：原式 $=\begin{vmatrix}6&1&1&1\\6&3&1&1\\6&1&3&1\\6&1&1&3\end{vmatrix}=6\begin{vmatrix}1&1&1&1\\1&3&1&1\\1&1&3&1\\1&1&1&3\end{vmatrix}=6\begin{vmatrix}1&0&0&0\\1&2&0&0\\1&0&2&0\\1&0&0&2\end{vmatrix}=48$

同理，原式变为 $\begin{vmatrix} 6 & 6 & 6 & 6 \\ 1 & 3 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \end{vmatrix}$ 也可.

eg9：计算 $\begin{vmatrix} 1+a & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2+a & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 3+a & 3 \\ 4 & 4 & 4 & 4+a \end{vmatrix}$

解：原式 $= \begin{vmatrix} 10+a & 10+a & 10+a & 10+a \\ 2 & 2+a & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 3+a & 3 \\ 4 & 4 & 4 & 4+a \end{vmatrix}$

$= (10+a) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2+a & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 3+a & 3 \\ 4 & 4 & 4 & 4+a \end{vmatrix} = (10+a) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & a & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a & 0 \\ 0 & 0 & 0 & a \end{vmatrix}$

$= (10+a)a^3$.

(2) 爪型行列式 $\begin{vmatrix} \diagdown & & & \\ & \diagdown & & \\ & & \diagdown & \\ & & & \diagdown \end{vmatrix}$ $\begin{vmatrix} & & & \diagup \\ & & \diagup & \\ & \diagup & & \\ \diagup & & & \end{vmatrix}$ $\begin{vmatrix} & & \diagup & \\ & & \diagup & \\ \diagup & \diagup & & \\ \diagup & & & \end{vmatrix}$ 或 $\begin{vmatrix} \diagdown & & & \\ \diagdown & & & \\ & \diagdown & \diagdown & \\ & & & \diagdown \end{vmatrix}$

思路为利用中间的爪，把行列式化为主对角. 用中间爪干掉一个侧爪，就变成了主对角.

eg10：计算 $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & & \\ 1 & & 3 & \\ 1 & & & 4 \end{vmatrix}$

解：原式 $= \begin{vmatrix} 1-\frac{1}{2}-\frac{1}{3}-\frac{1}{4} & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & & \\ 1 & & 3 & \\ 1 & & & 4 \end{vmatrix} = -2$

eg11：计算 $D_n=\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ 2 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 3 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ n & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{vmatrix}$

解：原式 $=\begin{vmatrix} 1-2^2-3^2-\cdots-n^2 & 2 & 3 & \cdots & n \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{vmatrix}=1-\sum_{i=2}^{n} i^2$

(3) 矩阵分块行列式

※用矩阵表示行列式

$$A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \Rightarrow |A|=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

$$B=\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} \end{pmatrix} \Rightarrow |B|=\begin{vmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} \end{vmatrix}$$

$$C=\begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} \\ c_{21} & c_{22} & c_{23} \\ c_{31} & c_{32} & c_{33} \end{pmatrix} \Rightarrow |C|=\begin{vmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} \\ c_{21} & c_{22} & c_{23} \\ c_{31} & c_{32} & c_{33} \end{vmatrix}$$

则 $|D|=\left|\begin{array}{ccc:ccc} a_{11} & a_{12} & a_{13} & & & \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & & O & \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & & & \\ \hdashline c_{11} & c_{12} & c_{13} & b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ c_{21} & c_{22} & c_{23} & b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ c_{31} & c_{32} & c_{33} & b_{31} & b_{32} & b_{33} \end{array}\right|=\begin{vmatrix} A & O \\ C & B \end{vmatrix}$

$\begin{vmatrix} A & O \\ C & B \end{vmatrix}$ 就叫矩阵为块行列式.

下面来看:

$$D_1=\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1k} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{k1} & \cdots & a_{kk} \end{vmatrix} \xrightarrow{\text{多次行变换}} \begin{vmatrix} p_{11} & & \\ \vdots & \ddots & \\ p_{k1} & \cdots & p_{kk} \end{vmatrix} = p_{11}\cdots p_{kk}$$

$$D_2=\begin{vmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ b_{n1} & \cdots & b_{nn} \end{vmatrix} \xrightarrow{\text{多次列变换}} \begin{vmatrix} q_{11} & & \\ \vdots & \ddots & \\ q_{n1} & \cdots & q_{nn} \end{vmatrix} = q_{11}\cdots q_{nn}$$

$$D=\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1k} & & & \\ \vdots & & \vdots & & O & \\ a_{k1} & \cdots & a_{kk} & & & \\ c_{11} & \cdots & c_{1k} & b_{11} & \cdots & b_{1n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_{n1} & \cdots & c_{nk} & b_{n1} & \cdots & b_{nn} \end{vmatrix} \xrightarrow{\text{多次行、列变换}} \begin{vmatrix} p_{11} & & & & & \\ \vdots & \ddots & & & O & \\ p_{k1} & \cdots & p_{kk} & & & \\ c_{11} & \cdots & c_{1k} & q_{11} & & \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \ddots & \\ c_{n1} & \cdots & c_{nk} & q_{n1} & \cdots & q_{nn} \end{vmatrix}$$

$$= D_1 \times D_2$$

之所以限制 D_1 只用行变换, D_2 只用列变换, 是为了不影响 C 部分, 因为 O 不影响.

$$\begin{vmatrix} O & A \\ B & O \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} O & A \\ B & C \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} D & A \\ B & O \end{vmatrix} = (-1)^{mn}|A||B|$$

m.n 分别为 A.B 的阶数.

$$\begin{vmatrix} A & O \\ O & B \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A & C \\ O & B \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A & O \\ D & B \end{vmatrix} = |A||B|.$$

(4) 加边法.

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ * & a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ * & a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ * & a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & * & * & * \\ 0 & a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ 0 & a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ 0 & a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

即:

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ * & & & \\ \vdots & & A & \\ * & & & \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & * & \cdots & * \\ 0 & & & \\ \vdots & & A & \\ 0 & & & \end{vmatrix}$$

在*处填入所需数字, 然后用*本身去化简即可.

eg12: 计算 $\begin{vmatrix} 1+a_1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2+a_2 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 3+a_3 & 3 \\ 4 & 4 & 4 & 4+a_4 \end{vmatrix}$

解: 原式 = $\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1+a_1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2+a_2 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 3 & 3+a_3 & 3 \\ 4 & 4 & 4 & 4 & 4+a_4 \end{vmatrix}$

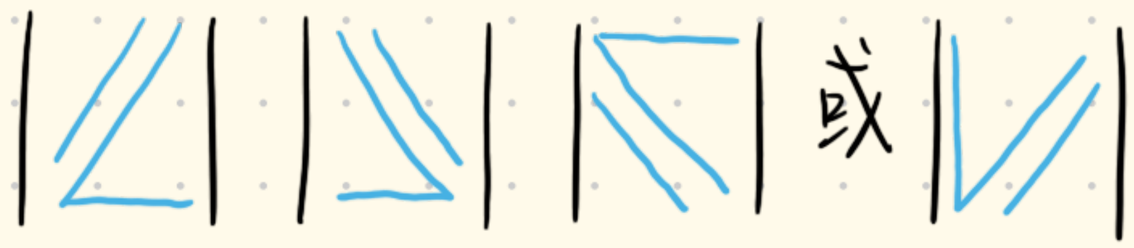
化简: $= \begin{vmatrix} 1 & -1 & -1 & -1 & -1 \\ 1 & a_1 & & & \\ 2 & & a_2 & & \\ 3 & & & a_3 & \\ 4 & & & & a_4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1+\frac{1}{a_1}+\cdots+\frac{4}{a_4} & & & & \\ 1 & a_1 & & & \\ 2 & & a_2 & & \\ 3 & & & a_3 & \\ 4 & & & & a_4 \end{vmatrix}$

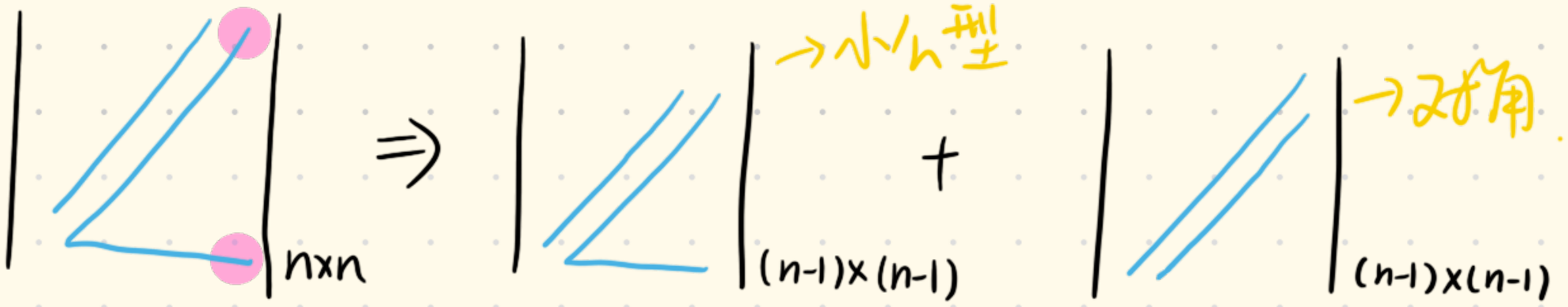
$$= \left(1+\frac{1}{a_1}+\frac{2}{a_2}+\frac{3}{a_3}+\frac{4}{a_4}\right) \times a_1a_2a_3a_4.$$

eg13: 计算 $D_n = \begin{vmatrix} b_1+a_1 & a_1 & \cdots & a_1 \\ a_2 & b_2+a_2 & \cdots & a_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_n & a_n & \cdots & b_n+a_n \end{vmatrix}$

解: 原式 $= \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ a_1 & b_1+a_1 & a_1 & \cdots & a_1 \\ a_2 & a_2 & b_2+a_2 & \cdots & a_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_n & a_n & a_n & \cdots & b_n+a_n \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -1 & -1 & \cdots & -1 \\ a_1 & b_1 & & & \\ a_2 & & b_2 & & \\ \vdots & & & \ddots & \\ a_n & & & & b_n \end{vmatrix}$

$= \begin{vmatrix} 1+\frac{a_1}{b_1}+\frac{a_2}{b_2}+\cdots+\frac{a_n}{b_n} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ a_1 & b_1 & & & \\ a_2 & & b_2 & & \\ \vdots & & & \ddots & \\ a_n & & & & b_n \end{vmatrix} = \left(1+\frac{a_1}{b_1}+\frac{a_2}{b_2}+\cdots\frac{a_n}{b_n}\right)(b_1b_2\cdots b_n)$

(5) 么型行列式 



按照开口方向展开. 又为开口只有两个元素.

eg14: 计算

解：原式 $= 1\times(-1)^{1+1}\begin{vmatrix}1&2&0\\0&1&2\\1&1&1\end{vmatrix}+1\times(-1)^{4+1}\begin{vmatrix}2&0&0\\1&2&0\\0&1&2\end{vmatrix}$ → 小么型！ → 主对角

$= 5-2-8 = -5.$

eg15：计算 $D_n=\begin{vmatrix}2&0&\cdots&0&2\\-1&2&\cdots&0&2\\&-1&\ddots&\vdots&\vdots\\&&\ddots&2&2\\&&&-1&2\end{vmatrix}$

解：原式 $= 2\times(-1)^{1+1}\begin{vmatrix}2&\cdots&0&2\\-1&\ddots&\vdots&\vdots\\&\ddots&2&2\\&&-1&2\end{vmatrix}_{n-1}+2\times(-1)^{1+n}\begin{vmatrix}-1&2&\cdots&0\\&-1&2&\vdots\\&&\ddots&2\\&&&-1\end{vmatrix}_{n-1}$

$= 2D_{n-1}+2(-1)^{1+n}(-1)^{n-1} = 2D_{n-1}+2$

即：$D_n = 2D_{n-1}+2 \Rightarrow D_n+2 = 2(D_{n-1}+2) = 2^2(D_{n-2}+2)$

依此类推 $\Rightarrow D_n+2 = 2^{n-1}(D_1+2)$

$D_2=\begin{vmatrix}2&2\\-1&2\end{vmatrix}$，$D_1 = |2| = 2$

故：$D_n = 2^{n+1}-2$.

(6) 川型行列式 或

$$\left|\begin{array}{c}\\ \\ \\ \end{array}\right|_{n\times n} \Rightarrow \left|\begin{array}{c}\\ \\ \\ \end{array}\right|_{(n-1)\times(n-1)} + \left|\begin{array}{c}\\ \\ \\ \end{array}\right|_{(n-2)\times(n-2)}$$

先展一行，再展一列

eg16：计算 $\begin{vmatrix} 5 & 3 & 0 & 0 \\ 2 & 5 & 3 & 0 \\ 0 & 2 & 5 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & 5 \end{vmatrix}$

解：原式 $= 5\times(-1)^{1+1}\times\begin{vmatrix} 5 & 3 & 0 \\ 2 & 5 & 3 \\ 0 & 2 & 5 \end{vmatrix} + 3\times(-1)^{1+2}\begin{vmatrix} 2 & 3 & 0 \\ 0 & 5 & 3 \\ 0 & 2 & 5 \end{vmatrix}$

$= 5\times(-1)^{1+1}\times\begin{vmatrix} 5 & 3 & 0 \\ 2 & 5 & 3 \\ 0 & 2 & 5 \end{vmatrix} + 3\times(-1)^{1+2}\times 2\times(-1)^{1+1}\begin{vmatrix} 5 & 3 \\ 2 & 5 \end{vmatrix}$

eg17：证明 $D_n = \begin{vmatrix} 2a & 1 & & & \\ a^2 & 2a & 1 & & \\ & a^2 & 2a & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & 1 \\ & & & a^2 & 2a \end{vmatrix}$ 求递推.

原式 $= 2a\times(-1)^{1+1}\begin{vmatrix} 2a & 1 & & \\ a^2 & \ddots & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & 1 \\ & & a^2 & 2a \end{vmatrix} + 1\times(-1)^{1+2}\times a^2\times(-1)^{1+1}\begin{vmatrix} 2a & 1 & & \\ a^2 & \ddots & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & 1 \\ & & a^2 & 2a \end{vmatrix}$

即: $D_n = 2aD_{n-1} - a^2 D_{n-2}$ 得到递推关系.

归结论即可 → (7) 范德蒙德行列式

$$V_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & \cdots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{n\geq i>j\geq 1} (x_i - x_j)$$

eg18: 计算 $\begin{vmatrix} b+c & a+c & a+b \\ a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{vmatrix}$

解: 原式 $= \begin{vmatrix} a+b+c & a+b+c & a+b+c \\ a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{vmatrix}$

$= (a+b+c) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{vmatrix} = (a+b+c)(c-b)(c-a)(b-a).$

eg19: 求解方程组 $\begin{vmatrix} x & k & x^2 & x^3 \\ a & k & a^2 & a^3 \\ b & k & b^2 & b^3 \\ c & k & c^2 & c^3 \end{vmatrix} = 0.$

解：原行列式 $= k\begin{vmatrix} x & 1 & x^2 & x^3 \\ a & 1 & a^2 & a^3 \\ b & 1 & b^2 & b^3 \\ c & 1 & c^2 & c^3 \end{vmatrix} = -k\begin{vmatrix} 1 & x & x^2 & x^3 \\ 1 & a & a^2 & a^3 \\ 1 & b & b^2 & b^3 \\ 1 & c & c^2 & c^3 \end{vmatrix}$

$$= -k\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ x & a & b & c \\ x^2 & a^2 & b^2 & c^2 \\ x^3 & a^3 & b^3 & c^3 \end{vmatrix} = -k(c-b)(c-a)(c-x)(b-a)(b-x)(a-x)$$

令上式=0，得：$x=a$ 或 b 或 c.

第二章 矩阵及其运算

一. 矩阵与其运算

由 $m\times n$ 个数组成的一个 m 行 n 列的数表，就是一个“矩阵”.

$$A_{m\times n} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}_{m\times n}$$

※矩阵与行列式的关系：

矩阵的本质是一个数表，行列式的本质是一个数

(1) 矩阵的同型与相等.

矩阵同型：两个矩阵的行数、列数均相等.

矩阵相等：两个矩阵同型，并且元素均对应相等.

(2) 矩阵的运算

① 加法

假设 A、B 是两个同型矩阵，那么：

$$A+B=\begin{pmatrix} a_{11}+b_{11} & a_{12}+b_{12} & \cdots & a_{1n}+b_{1n} \\ a_{21}+b_{21} & a_{22}+b_{22} & \cdots & a_{2n}+b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1}+b_{m1} & a_{m2}+b_{m2} & \cdots & a_{mn}+b_{mn} \end{pmatrix}_{m\times n}$$

如：$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}+\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 6 & 7 & 8 \end{pmatrix}$

② 减法

减法同加法，略。

※ 矩阵加减法的运算律：

① 交换律：$A+B=B+A$

② 结合律：$(A+B)+C=A+(B+C)$

③ 乘法

1° 数乘

$$\lambda A=\begin{pmatrix} \lambda a_{11} & \lambda a_{12} & \cdots & \lambda a_{1n} \\ \lambda a_{21} & \lambda a_{22} & \cdots & \lambda a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \lambda a_{m1} & \lambda a_{m2} & \cdots & \lambda a_{mn} \end{pmatrix}_{m\times n}$$

如：$3\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 3 & 6 & 9 \\ 12 & 15 & 18 \end{pmatrix}$

※数乘的运算律

① 结合律：$(\lambda\mu)A=\lambda(\mu A)$.

② 分配律：$\begin{cases}(\alpha+\mu)A=\lambda A+\mu A\\ \lambda(A+B)=\lambda A+\alpha B\end{cases}$.

2° 矩阵相乘.

先上个例题：

eg20: 求矩阵 $A=\begin{pmatrix}4&-1&2&1\\1&1&0&3\\0&3&1&4\end{pmatrix}$ 与 $B=\begin{pmatrix}1&2\\0&1\\3&0\\-1&2\end{pmatrix}$ 的乘积 AB.

解：$AB=\begin{pmatrix}4&-1&2&1\\1&1&0&3\\0&3&1&4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&2\\0&1\\3&0\\-1&2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}c_{11}&c_{12}\\c_{21}&c_{22}\\c_{31}&c_{32}\end{pmatrix}$

其中：$c_{ij}=(a_{i1},a_{i2},\cdots a_{is})$ 与 $\begin{pmatrix}b_{1j}\\b_{2j}\\\vdots\\b_{sj}\end{pmatrix}$ 对应相乘再相加.

从上面例题可以看出，第一个矩阵的列数等于第二个矩阵的行数，才能完美地乘出 c_{ij}. 即：第一个矩阵的列数等于第二个矩阵的行数时，才能进行矩阵的乘法.

下面给出正式定义：

设 $A_{m\times s}=(a_{ij})$，$B_{s\times n}=(b_{ij})$，则 $C=AB=(c_{ij})$ 是一个 $m\times n$ 矩阵，其中 $c_{ij}=a_{i1}b_{1j}+a_{i2}b_{2j}+\cdots+a_{is}b_{sj}$ $(i=1,2,\cdots,m,\ j=1,2,\cdots,n)$

换个说法：左取 i 行，右取 j 列，对应相乘再相加，构成新矩阵处在 (i,j) 位置的元素.

矩阵乘法的性质

① 不具有交换律

② 不具有消去律：

1° $AB=0 \not\Rightarrow A=0$ 或 $B=0$.

2° $AB=AC$ 且 $A\neq 0 \not\Rightarrow B=C$.

③ 具有结合律：$(AB)C=A(BC)$

④ 具有分配律：
- 左分配律：$C(A+B)=CA+CB$.
- 右分配律：$(A+B)C=AC+BC$.

(3) 八个特殊矩阵

① 对角线元素都为1，其余为0.
- 零矩阵：0 乘任何矩阵都得 0
- 单位矩阵：E 乘任何矩阵都得该矩阵.
- 数量矩阵：kE 乘任何矩阵都得 k 倍该矩阵.

$\begin{pmatrix} a & & \\ & b & \\ & & c \end{pmatrix}^n=\begin{pmatrix} a^n & & \\ & b^n & \\ & & c^n \end{pmatrix}$

②
- 对角矩阵：主对角线之外的元素均为 0，高次幂好求.
- 三角矩阵：主对角线一侧的元素均为 0.
- 对称矩阵：$A^T=A$，元素关于主对角线对称.

③ { 行向量：仅有一行元素的矩阵
  { 列向量：仅有一列元素的矩阵

(4) 矩阵的转置.

对于矩阵A，它的转置矩阵A^T就是把A的行变成列，列变成行.

性质：

① $(A^T)^T = A$　　② $(A+B)^T = A^T + B^T$

③ $(\lambda A)^T = \lambda A^T$　　④ $(AB)^T = \underbrace{B^T A^T}_{\text{对调}}$

$\Downarrow$

$(ABC)^T = C^T B^T A^T$

(5) 方阵.

当A矩阵是方阵时，可以取行列式$|A| = \det A$.

$|A|$的性质：

① $|A^T| = |A|$　　② $|\lambda A| = \lambda^n |A|$

③ $|AB| = |A||B| \Rightarrow |ABC| = |A||B||C|$.

(6) 伴随矩阵.

$$\text{伴随矩阵 } A^* = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & \cdots & A_{1n} \\ A_{21} & A_{22} & \cdots & A_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{n1} & A_{n2} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix}$$

式中，$A_{行}$表示矩阵A的代数余子式.

☆ $AA^* = A^*A = (\det A)E$.　重要公式.

证明：根据：$\begin{cases} ① a_{i1}A_{i1}+a_{i2}A_{i2}+\cdots+a_{in}A_{in}=D \\ ② a_{i1}A_{j1}+a_{i2}A_{j2}+\cdots+a_{in}A_{jn}=0 \end{cases}$ $(i\neq j)$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} |A| & & & \\ & |A| & & \\ & & \ddots & \\ & & & |A| \end{pmatrix}$$

$$= |A| \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & \ddots & \\ & & & 1 \end{pmatrix} = |A| \cdot E = (\det A) \cdot E.$$

(7) 逆矩阵 → 类似于倒数

在矩阵的乘法中，若 $|A|\neq 0$，则存在唯一下的 B，使得 $AB=BA=E$，则 A 可逆，$B=A^{-1}$.

⇒ 若 A, B 是同阶矩阵：

判断可逆 ← A 可逆 $\Leftrightarrow$ $\begin{cases} \text{具体矩阵：} |A|\neq 0 \\ \text{抽象矩阵：存在 } AB=E \text{（或 } BA=E\text{）} \end{cases}$

※ 逆矩阵的性质：

① 若 A 可逆，则 A^{-1} 亦可逆，且 $(A^{-1})^{-1}=A$

② 若 A 可逆，数 $\lambda\neq 0$，则 λA 可逆，且 $(\lambda A)^{-1}=\frac{1}{\lambda}A^{-1}$.

③ 若 A, B 为同阶矩阵且均可逆，则 AB 亦可逆，且 $(AB)^{-1}=B^{-1}A^{-1}$.

④ 若 A 可逆，则 A^T 亦可逆，且 $(A^T)^{-1}=(A^{-1})^T$.

✳逆矩阵的求法

1. 定义法：

由 $AA^* = |A|E \Rightarrow A \cdot \frac{1}{|A|} \cdot A^* = E \Rightarrow A^{-1} = \frac{1}{|A|}A^* \Rightarrow A^* = |A|A^{-1}$

$|A|$ 也可写为 $\det A$.

eg21：已知2阶 $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$、$B\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}$ 均可逆，求 A^*、A^{-1} 以及 B^{-1}.

解：$A^* = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} \\ A_{12} & A_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$，$A^{-1} = \frac{1}{ad-bc}\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$

$B^{-1} = \frac{1}{|B|}B^* = \frac{1}{6-5}\begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{pmatrix}$

求二阶矩阵的逆的快速口诀：主对调，副反号，就是主对角线上元素对换位置，副对角线上元素变号.

eg22：求方阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & 3 \end{pmatrix}$ 的逆矩阵.

解：$A^* = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & A_{31} \\ A_{12} & A_{22} & A_{32} \\ A_{13} & A_{23} & A_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 6 & -4 \\ -3 & -6 & 5 \\ 2 & 2 & -2 \end{pmatrix}$

$|A| = 2$

$A^{-1} = \frac{1}{2} \times A^* = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 \\ -\frac{3}{2} & -3 & \frac{5}{2} \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$

2. 抽象矩阵（某个矩阵×逆矩阵=E）⇒定义法！

要求的矩阵

eg23：设n阶矩阵A满足 $A^2 - 2A - 3E = O$

(1) 证明A可逆，并求A^{-1}.

(2) 证明$(A+2E)$可逆，并求$(A+2E)^{-1}$

解：(1) $A^2-2A=3E$.

$A(A-2E)=3E$ ⟶ 提矩阵，构成定义形式

$A\cdot\frac{1}{3}(A-2E)=E$

$\Rightarrow A^{-1}=\frac{1}{3}(A-2E)$

核心是把给的式子化为定义形式

(2) $A^2-2A=3E$.

$(A+2E)(A-4E)+8E=3E$ ⟶ 类似因式分解

$(A+2E)(A-4E)=-5E$

$(A+2E)\cdot(-\frac{1}{5})(A-4E)=E$

$\Rightarrow (A+2E)^{-1}=-\frac{1}{5}(A-4E)$

※逆矩阵的应用 — 矩阵方程.

eg24：设$A=\begin{pmatrix}1&2&3\\2&2&1\\3&4&3\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}2&1\\5&3\end{pmatrix}$，$C=\begin{pmatrix}1&3\\2&0\\3&1\end{pmatrix}$.

求矩阵X使其满足$AXB=C$.

解：先判断A、B是否可逆（$|A|\neq0$，$|B|\neq0$）

$X=CA^{-1}B^{-1}\Rightarrow\cdots\cdots\Rightarrow X=\begin{pmatrix}-2&1\\10&-6\\-10&4\end{pmatrix}$.

二. 矩阵的公式

1. 操作顺序可交换（T、*、-1）

$$(A^{?})^{?}=(A^{?})^{?}\Rightarrow\begin{cases}(A^{*})^{-1}=(A^{-1})^{*}\\(A^{T})^{*}=(A^{*})^{T}\\(A^{-1})^{T}=(A^{T})^{-1}\end{cases}$$

2. 整体操作要对调.

$$(AB)^{?}=B^{?}A^{?}\Rightarrow\begin{cases}(AB)^{-1}=B^{-1}A^{-1}\\(AB)^{T}=B^{T}A^{T}\\(AB)^{*}=B^{*}A^{*}\end{cases}$$

如果是3个矩阵：$(ABC)^{?}=C^{?}B^{?}A^{?}$

3. 重复操作会还原

$$(A^{?})^{?}=A\Rightarrow\begin{cases}(A^{T})^{T}=A\\(A^{-1})^{-1}=A\end{cases}$$

4. 转置的优良性.

$$A^{T}\Rightarrow\begin{cases}|A^{T}|=|A|\\(kA)^{T}=kA^{T}\\(A+B)^{T}=A^{T}+B^{T}\end{cases}$$

转置特有！-1和*无!!!

5、逆矩阵的定义

$$AA^{-1}=E\Rightarrow\begin{cases}|A^{-1}|=\dfrac{1}{|A|}\\(kA)^{-1}=\dfrac{1}{k}A^{-1}\end{cases}$$

$|AA^{-1}|=|E|$

6. 伴随矩阵的推导. $(\ )^* = |\ |(\ )^{-1}$

$$A^* = |A|A^{-1} \Rightarrow \begin{cases} (kA)^* = k^{n-1}A^* & ① \\ |A^*| = |A|^{n-1} & ② \\ (A^*)^* = |A|^{n-2}\cdot A & ③ \end{cases}$$

① $(kA)^* = |kA|(kA)^{-1} = k^n|A|\cdot\frac{1}{k}A^{-1} = k^{n-1}|A|A^{-1} = k^{n-1}A^*$

② $|A^*| = \left||A|A^{-1}\right| = |A|^n|A^{-1}| = |A|^n\cdot\frac{1}{|A|} = |A|^{n-1}$

③ $(A^*)^* = |A^*|(A^*)^{-1} = |A|^{n-1}(|A|\cdot A^{-1})^{-1} = |A|^{n-1}\cdot(\frac{1}{|A|}\cdot A)$

$= |A|^{n-2}\cdot A$

三. 分块矩阵

矩阵想咋分就咋分!!!

$$A = \left(\begin{array}{cc:cc} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ \hdashline a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \end{array}\right)_{3\times4} = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix}_{3\times4}$$

A_{22} ↪ 子块

$$B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} & b_{14} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} & b_{24} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} & b_{34} \end{pmatrix}_{3\times4} = \begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{pmatrix}_{3\times4}$$

1. 加法

分法相同, 对应相加的应是同型

↑

内部同型

$$A+B = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_{11}+B_{11} & A_{12}+B_{12} \\ A_{21}+B_{21} & A_{22}+B_{22} \end{pmatrix}$$

2. 数乘.

$$\lambda A = \begin{pmatrix} \lambda A_{11} & \lambda A_{12} \\ \lambda A_{21} & \lambda A_{22} \end{pmatrix}$$

3. 乘法.

$$A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix}_{m\times n} \qquad B = \begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{pmatrix}_{n\times t}$$

前列 = 后行

$$AB = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_{11}B_{11}+A_{12}B_{21} & A_{11}B_{12}+A_{12}B_{22} \\ A_{21}B_{11}+A_{22}B_{21} & A_{21}B_{12}+A_{22}B_{22} \end{pmatrix}$$

内部对应相乘的子块，也应是前列 = 后行.

⇒ 后面还要做加法，故乘完后还应是同型矩阵.

eg1: 设 $A = \left(\begin{array}{cc:cc} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ \hdashline -1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right)$, $B = \left(\begin{array}{cc:cc} 1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 1 \\ \hdashline 1 & 0 & 4 & 1 \\ -1 & -1 & 2 & 0 \end{array}\right)$, 求 AB.

解: 不妨设 $A = \begin{pmatrix} E & O \\ A' & E \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} B_{11} & E \\ B_{21} & B_{22} \end{pmatrix}$.

则 $AB = \begin{pmatrix} E & O \\ A' & E \end{pmatrix}\begin{pmatrix} B_{11} & E \\ B_{21} & B_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} B_{11} & E \\ A'B_{11}+B_{21} & A'+B_{22} \end{pmatrix}$.

$$A'B_{11}+B_{21} = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 4 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A'+B_{22} = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$$

故 $AB=\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 1 \\ \hline -2 & 4 & 3 & 3 \\ -1 & 1 & 3 & 1 \end{array}\right)$.

4. 分块矩阵的逆. → 主不变，副对调.

① 主对角型：$\begin{pmatrix} A & & \\ & B & \\ & & C \end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix} A^{-1} & & \\ & B^{-1} & \\ & & C^{-1} \end{pmatrix}$

② 副对角型：$\begin{pmatrix} & & A \\ & B & \\ C & & \end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix} & & C^{-1} \\ & B^{-1} & \\ A^{-1} & & \end{pmatrix}$

第三章 矩阵的初等变换

一. 克拉默法则.

复习：二元一次方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2=b_1 \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2=b_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} D\neq 0, \text{有唯一解 } x_1=\dfrac{D_1}{D},\ x_2=\dfrac{D_2}{D} \\ D=0, \text{无解或无穷多解} \end{cases}$$

（$D\neq 0$：系数行列式；D_1：用 b_1, b_2 去替换 D 中第一列）

用矩阵表示方程组：

系数矩阵：$A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$

增广矩阵：$(A,b)=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & b_2 \end{pmatrix}$

再次表示二元一次方程组：

$$\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2=b_1 \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2=b_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} |A|\neq 0, \text{有唯一解 } x_1=\frac{|A_1|}{|A|},\ x_2=\frac{|A_2|}{|A|}. \\ |A|=0, \text{无解或有无穷多解}. \end{cases}$$

eg26：求解二元线性方程组 $\begin{cases} 3x_1-2x_2=12 \\ 2x_1+x_2=1 \end{cases}$.

解：$|A|=\begin{vmatrix} 3 & -2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix}=7\neq 0$

$$|A_1|=\begin{vmatrix} 12 & -2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix}=14 \qquad |A_2|=\begin{vmatrix} 3 & 12 \\ 2 & 1 \end{vmatrix}=-21$$

$$x_1=\frac{|A_1|}{|A|}=2. \qquad x_2=\frac{|A_2|}{|A|}=-3.$$

⇒推广到三元一次方程组.

$$\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2+a_{13}x_3=b_1 \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+a_{23}x_3=b_2 \\ a_{31}x_1+a_{32}x_2+a_{33}x_3=b_3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} |A|\neq 0, \text{有唯一解: } x_1=\frac{|A_1|}{|A|},\ x_2=\frac{|A_2|}{|A|} \\ \qquad\qquad x_3=\frac{|A_3|}{|A|}. \\ |A|=0. \text{无解或无穷多解} \end{cases}$$

eg27：求解三元线性方程组 $\begin{cases} x_1-x_2-x_3=2 \\ 2x_1-x_2-3x_3=1 \\ 3x_1+2x_2-5x_3=0. \end{cases}$

解：$|A|=\begin{vmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 2 & -1 & -3 \\ 3 & 2 & -5 \end{vmatrix}=3\neq 0$，$\begin{cases} |A_1|=15 \\ |A_2|=0 \\ |A_3|=9 \end{cases}$

$$\Rightarrow \begin{cases} x_1=\frac{|A_1|}{|A|}=5 \\ x_2=\frac{|A_2|}{|A|}=0 \\ x_3=\frac{|A_3|}{|A|}=3. \end{cases}$$

⇒ 推广至n元线性方程组.

$$\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n=b_1 \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n=b_2 \\ \cdots\cdots \\ a_{n1}x_1+a_{n2}x_2+\cdots+a_{nn}x_n=b_n \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} |A|\neq 0, \text{有唯一解 } x_1=\dfrac{|A_1|}{|A|}, x_2=\dfrac{|A_2|}{|A|}, \cdots, x_n=\dfrac{|A_n|}{|A|} \\ |A|=0, \text{无解或无穷多解} \end{cases}$$ **(克拉默法则)**

※注:

①前提是能写成行列式的形式:方程组中未知数的个数等于方程个数.

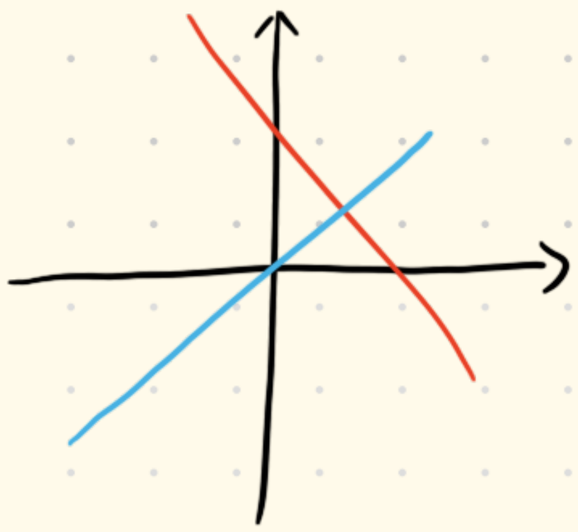
②$\begin{cases} |A|\neq 0 \Rightarrow \text{唯一解} \\ |A|=0 \Rightarrow \text{无解或无穷多解,并且无法确定是哪种情况.} \end{cases}$

二. 线性方程组

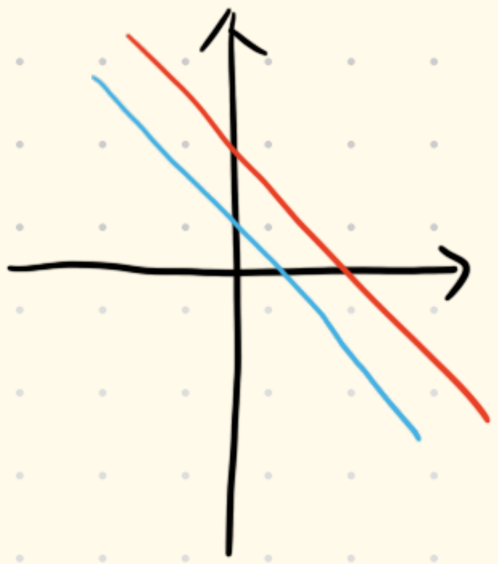
1、已知二元一次方程组,如何快速判断解的情况?画图像!

eg28: ① $\begin{cases} x-y=0 \\ x+y=2 \end{cases}$ ② $\begin{cases} x+y=1 \\ x+y=2 \end{cases}$ ③ $\begin{cases} x-y=0 \\ 2x-2y=0 \end{cases}$

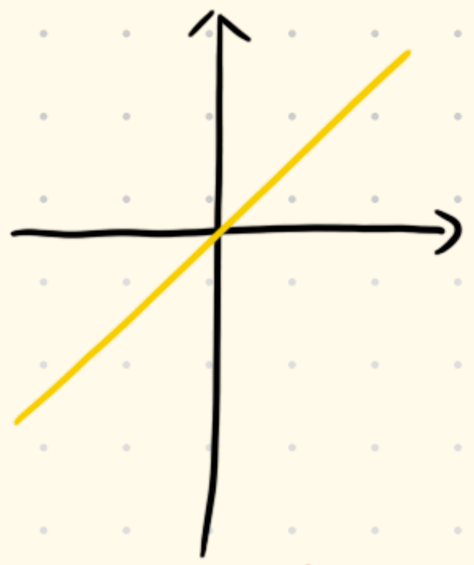
①



有解



无解



无穷多解

上面的方法还可推广至平面.

2. 如何求解方程组?

① 高斯消元法(加减消元法)

$$\begin{cases} 4x+2y=94 \\ x+y=35 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x+y=35 \\ 4x+2y=94 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x+y=35 \\ 2x+y=47 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x+y=35 \\ -y=-23 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x=12 \\ y=23 \end{cases}$$

$$\left(\begin{array}{cc|c} 4 & 2 & 94 \\ 1 & 1 & 35 \end{array}\right) \rightarrow \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 35 \\ 4 & 2 & 94 \end{array}\right) \rightarrow \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 35 \\ 2 & 1 & 47 \end{array}\right) \rightarrow \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 35 \\ 0 & -1 & -23 \end{array}\right) \rightarrow \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 12 \\ 0 & 1 & 23 \end{array}\right)$$

② 初等行变换(三个同解变换)

(1) 互换变换:两个方程之间可以互换位置.

(2) 倍乘变换:某个方程乘上一个常数 $k(k\neq 0)$

(3) 倍加变换:把某个方程的倍数加到另一个方程上.

求解方程组的类型:

求解方程组:最简型方程

$$\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n=b_1 \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n=b_2 \\ \cdots\cdots \\ a_{m1}x_1+a_{n2}x_2+\cdots+a_{mn}x_n=b_m \end{cases} \rightarrow \begin{cases} b_{11}x_1+?+\cdots+?=c_1 \\ b_{22}x_2+\cdots+?=c_2 \\ \vdots \\ b_{mn}x_n=c_m \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x_1+0+\cdots+0=d_1 \\ x_2+\cdots+0=d_2 \\ \vdots \\ x_n=d_m \end{cases}$$

$$\left(\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{array}\right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} b_{11} & ? & \cdots & ? & c_1 \\ & b_{22} & \cdots & ? & c_2 \\ & & \ddots & \vdots & \vdots \\ & & & b_{mn} & c_m \end{array}\right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & \cdots & 0 & d_1 \\ & 1 & \cdots & 0 & d_2 \\ & & \ddots & \vdots & \vdots \\ & & & 1 & d_m \end{array}\right)$$

行阶梯形矩阵(原矩阵自上而下操作)

下一页

① 若有零行,零行都在最下方

② 非零行的第一个不为0的元素(称为主元)

并且下一行的主元的列标必然增加(若存在)

行最简形矩阵（行阶梯形自下而上操作）

①是行阶梯形矩阵

②每个非零行的主元全都是1

③每个主元所在的列的其余元素都是0.

有效方程的个数=行阶梯/最简形矩阵非零行的个数

=主元的个数.

我们把它称为秩，用r来表示（rank）

eg29：解下列方程组.

①无解：

$$\begin{cases} x_1-x_2+x_3=1 \\ x_1-x_2-x_3=3 \\ 2x_1-2x_2-x_3=3 \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} 1&-1&1&1 \\ 1&-1&-1&3 \\ 2&-2&-1&3 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1&-1&1&1 \\ 0&0&-2&2 \\ 0&0&-3&1 \end{pmatrix}$$

$$\to \begin{pmatrix} 1&-1&1&1 \\ 0&0&1&-1 \\ 0&0&-3&1 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1&-1&1&1 \\ 0&0&1&-1 \\ 0&0&0&-2 \end{pmatrix}$$

行阶梯形

$r(A)=2$

$r(\hat{A})=3$

也即：$r(A)<r(\hat{A})$，方程组无解.

②唯一解

$$\begin{cases} x_1+3x_2+x_3=2 \\ 3x_1+4x_2+2x_3=9 \\ -x_1-5x_2+4x_3=10 \\ 2x_1+7x_2+x_3=1 \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} 1&3&1&2 \\ 3&4&2&9 \\ -1&-5&4&10 \\ 2&7&1&1 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1&3&1&2 \\ 0&-5&-1&3 \\ 0&-2&5&12 \\ 0&1&-1&-3 \end{pmatrix}$$

$$\to \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & -3 \\ 0 & -2 & 5 & 12 \\ 0 & -5 & -1 & 3 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 3 & 6 \\ 0 & 0 & -6 & -12 \end{pmatrix} \to \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 3 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}}_{\text{行阶梯形}} \quad r(A)=3,\ r(\hat{A})=3$$

也即：$r(A)=r(\hat{A})$，方程组有解

要想求解，还需化成行最简形矩阵

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 3 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\to \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}}_{\text{行最简形}}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x_1 = 3 \\ x_2 = -1 \\ x_3 = 2 \end{cases}$$，也即方程组的解.

当 $r(A)=r(\hat{A})$ 且 $r(A)=$未知数个数时，有唯一解.

③ 无穷多解

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 = 1 \\ x_1 - x_2 - x_3 = 3 \\ 2x_1 - 2x_2 - x_3 = 5 \end{cases} \qquad \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 & 3 \\ 2 & -2 & -1 & 5 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & -3 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}}_{\text{行阶梯形}} \qquad r(A)=2 \quad r(\hat{A})=2$$

$r(A)=r(\hat{A})$，故有解。$r(A)=2\neq 3$，故无穷多解。

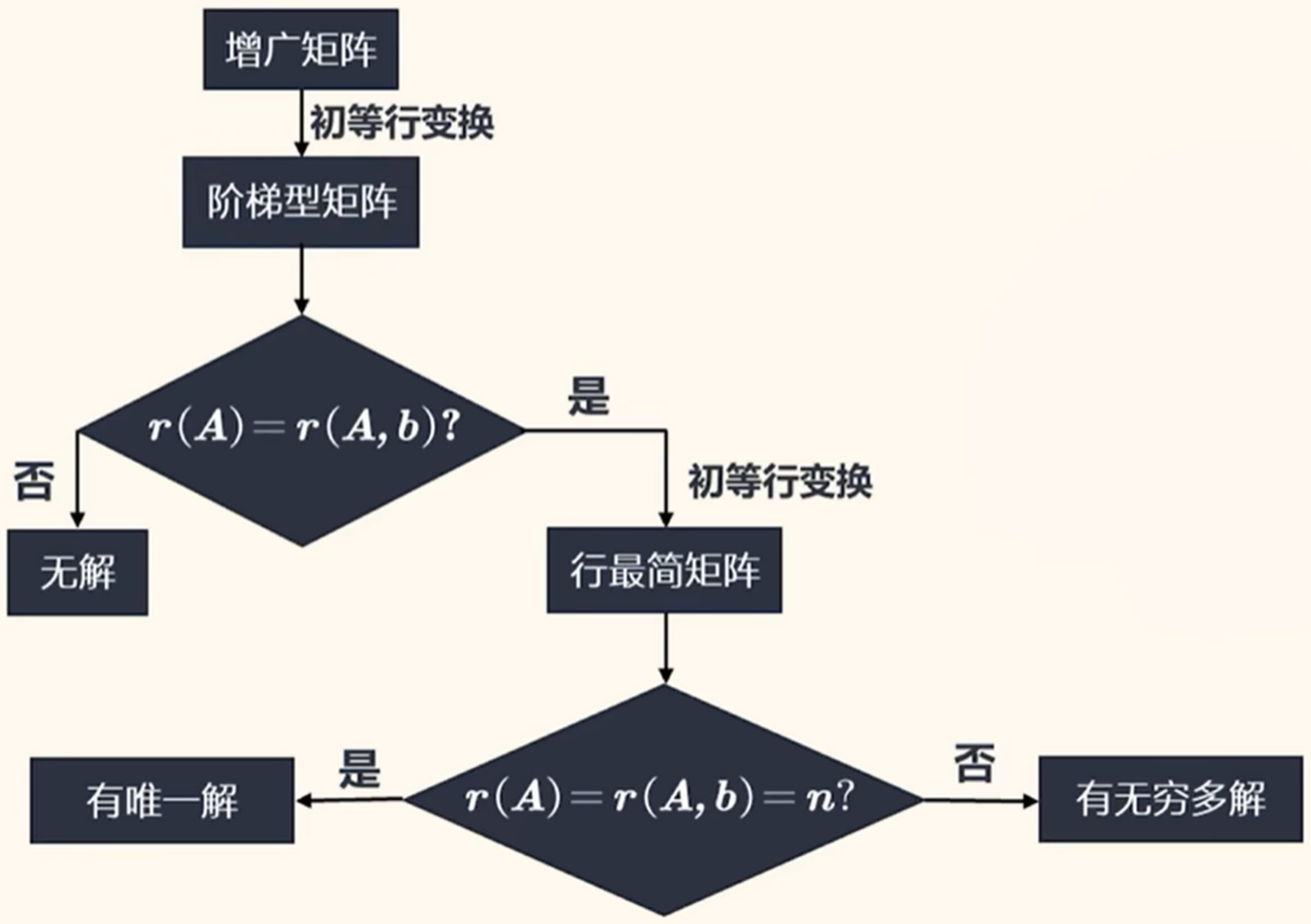
$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}}_{\text{行最简形}}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x_1 - x_2 = 2 \\ x_3 = -1 \end{cases}$$

由上例可得，解方程组的方法是，写出增广矩阵，将其化到行阶梯形矩阵，判断$r(A)$和$r(\hat{A})$，若不等，则无解。若相等，则再化为行最简形矩阵，将方程组求解。

解方程组流程图

也即：



3. 无穷多解的表示方法.

※主变量与自由变量.

主变量就是主元对应的未知数，剩下的是自由变量.

主元即行最简/阶梯矩阵中的主元.

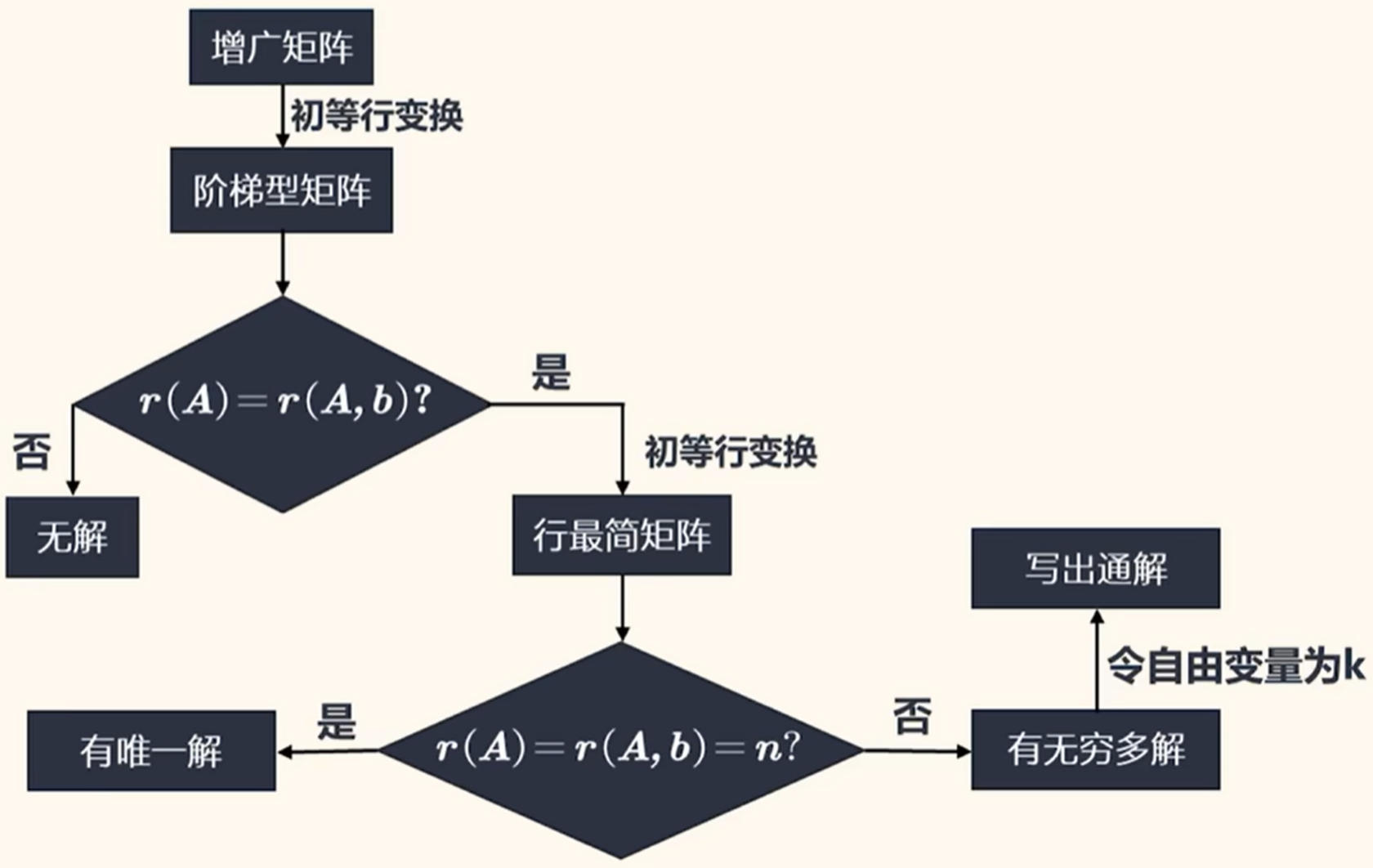
我们用自由变量表示主变量. 如eg29③

$$\begin{cases} x_1 - x_2 = 2 \\ x_3 = -1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = x_2 + 2 \\ x_3 = -1 \end{cases} \xRightarrow{令x_2为常数k} \begin{cases} x_1 = k+2 \\ x_2 = k \\ x_3 = -1 \end{cases}$$ k为任意常数.

若有多个自由变量，则设为 k_1、k_2 ……

如此一来：

解方程组流程图



eg 30：解方程组 $\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 2x_3 + x_4 = 0 \\ 2x_1 + x_2 - 2x_3 - 2x_4 = 0 \\ x_1 - x_2 - 4x_3 - 3x_4 = 0 \end{cases}$

解：$\hat{A}=\begin{pmatrix}1&2&2&1&0\\2&1&-2&-2&0\\1&-1&-4&-3&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&2&2&1&0\\0&-3&-6&-4&0\\0&-3&-6&-4&0\end{pmatrix}$

$\to\begin{pmatrix}1&2&2&1&0\\0&-3&-6&-4&0\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&2&2&1&0\\0&1&2&\frac{4}{3}&0\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$ 行阶梯

$\to\underbrace{\begin{pmatrix}1&0&-2&-\frac{5}{3}&0\\0&1&2&\frac{4}{3}&0\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}}$ 行最简.

$\Rightarrow\begin{cases}x_1-2x_3-\frac{5}{3}x_4=0\\x_2+2x_3+\frac{4}{3}x_4=0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}x_1=2x_3+\frac{5}{3}x_4\\x_2=-2x_3-\frac{4}{3}x_4\end{cases}$

令 $x_3=k_1$，$x_4=k_2$.

则：$\begin{cases}x_1=2k_1+\frac{5}{3}k_2\\x_2=-2k_1-\frac{4}{3}k_2\\x_3=k_1\\x_4=k_2\end{cases}$，$k_1,k_2$为任意常数.

4. 秩与方程组

非齐次与齐次

见下图：

秩与线性方程组

$$Ax=b \Longleftrightarrow \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$$

非齐次与齐次

线性方程组

非齐次线性方程组(Ax=b)

$$\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n=b_1 \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n=b_2 \\ \cdots\cdots \\ a_{m1}x_1+a_{m2}x_2+\cdots+a_{mn}x_n=b_n \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} r(A)=r(A,b)=n & \text{仅有唯一解} \\ r(A)=r(A,b)<n & \text{无穷多解} \\ r(A)<r(A,b) & \text{无解} \end{cases}$$

齐次线性方程组(Ax=0)

$$\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n=0 \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n=0 \\ \cdots\cdots \\ a_{m1}x_1+a_{m2}x_2+\cdots+a_{mn}x_n=0 \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} r(A)=r(A,0)=n & \text{仅有唯一解(零解)} \\ r(A)=r(A,0)<n & \text{无穷多解} \end{cases}$$

三、初等变换与秩

①初等变换

什么是初等变换?

初等行变换 (三个针对行的操作)

①互换变换：交换两行

②倍乘变换：某一行乘上一个常数 k ($k \neq 0$)

③倍加变换：把某一行的k倍加到另一行上去

初等列变换 (三个针对列的操作)

①互换变换：交换两列

②倍乘变换：某一列乘上一个常数 k ($k \neq 0$)

③倍加变换：把某一列的k倍加到另一列上去

②矩阵等价

(1)矩阵行等价(方程组同解)

$A \overset{r}{\sim} B$：矩阵A可以经过有限次初等行变换变成B.

(2) 矩阵列等价 (向量组等价)

$A \overset{c}{\sim} B$: 矩阵A可以经过有限次初等列变换变成B.

(3) 矩阵等价 (同型矩阵秩相等)

$A \sim B$: 矩阵A可以经过有限次初等变换变成B.

性质:

反身性: $A \sim A$

对称性: 若 $A \sim B$, 则 $B \sim A$

传递性: 若 $A \sim B$, $B \sim C$, 则 $A \sim C$.

③ 用矩阵乘法表示初等变换

(1) 初等矩阵

由单位矩阵经过一次初等变换就得到的矩阵称为初等矩阵.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

互换初等阵

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & k & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

倍乘初等阵

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & k \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

倍加初等阵

(2) 左行右列.

左行: A左乘一个初等阵 $\Leftrightarrow$ A进行了一次相应的初等行变换.

右列: A右乘一个初等阵 $\Leftrightarrow$ A进行了一次相应的初等列变换.

比如下图:

①互换变换→互换初等阵

$$\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\end{pmatrix}$$

②倍乘变换→倍乘初等阵

$$\begin{pmatrix}1&0&0\\0&k&0\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\ka_{21}&ka_{22}&ka_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{pmatrix}$$

③倍加变换→倍加初等阵

$$\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&k\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}+ka_{31}&a_{22}+ka_{32}&a_{23}+ka_{33}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{pmatrix}$$

(3) 初等矩阵的逆.

① 互换初等阵的逆→再换回去.

$$\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$$

② 倍乘初等阵的逆→再除回去.

$$\begin{pmatrix}1&&\\&\frac{1}{k}&\\&&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&k&0\\0&0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$$

③ 倍加初等阵的逆→再减回去.

$$\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&-k\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&k\\0&0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$$

(4) 初等变换求逆

① 满秩矩阵

如果$A_{n\times n}$可逆的话，则$|A_{n\times n}|$矩阵必然满秩，$A_{n\times n}$矩阵必然与$E_{n\times n}$等价.

② 初等行变换求逆.

矩阵A可逆，则存在有限个初等矩阵$P_1, P_2 \cdots P_n$.

使得$P_n \cdots P_2 P_1 A = E \Rightarrow \begin{cases} P_n \cdots P_2 P_1 A = E \\ P_n \cdots P_2 P_1 E = A^{-1} \end{cases}$.

eg3.1: 求$A = \begin{pmatrix} 0 & -2 & 1 \\ 3 & 0 & -2 \\ -2 & 3 & 0 \end{pmatrix}$可逆.

解: $(A, E) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 0 & -2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & -2 & 0 & 1 & 0 \\ -2 & 3 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \to \left(\begin{array}{ccc|ccc} 3 & 0 & -2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ -2 & 3 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$

$\to \left(\begin{array}{ccc|ccc} 3 & 0 & -2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ -6 & 9 & 0 & 0 & 0 & 3 \end{array}\right) \to \left(\begin{array}{ccc|ccc} 3 & 0 & -2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 9 & -4 & 0 & 2 & 3 \end{array}\right)$

$\to \left(\begin{array}{ccc|ccc} 3 & 0 & -2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 18 & -8 & 0 & 4 & 6 \end{array}\right) \to \left(\begin{array}{ccc|ccc} 3 & 0 & -2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 9 & 4 & 6 \end{array}\right)$

$\to \left(\begin{array}{ccc|ccc} 3 & 0 & 0 & 18 & 9 & 12 \\ 0 & -2 & 0 & -8 & -4 & -6 \\ 0 & 0 & 1 & 9 & 4 & 6 \end{array}\right) \to \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 4 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 9 & 4 & 6 \end{array}\right) = (E, A^{-1})$.

$$\Rightarrow A^{-1}=\begin{pmatrix}0&3&4\\4&2&3\\9&4&6\end{pmatrix}$$

eg32：已知A可逆，求解矩阵方程$AX=B$，其中

$$A=\begin{pmatrix}2&1&-3\\1&2&-2\\-1&3&2\end{pmatrix},\quad B=\begin{pmatrix}1&-1\\2&0\\-2&5\end{pmatrix}$$

解：显然，$X=A^{-1}B$. 但直接求逆要进行矩阵乘法，计算量太大.

前面我们提到过，存在有限个初等矩阵$P_1,P_2\cdots P_n$，使得：$P_n\cdots P_2P_1E=A^{-1}$，那么两边同乘B，可以得到：

$$A^{-1}B=P_n\cdots P_2P_1B.$$

故：$(A,B)\to(E,A^{-1}B)$

$$(A,B)=\left(\begin{array}{ccc|cc}2&1&-3&1&-1\\1&2&-2&2&0\\-1&3&2&-2&5\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{ccc|cc}1&2&-2&2&0\\0&-3&1&-3&-1\\0&5&0&0&5\end{array}\right)$$

$$\to\left(\begin{array}{ccc|cc}1&2&-2&2&0\\0&1&0&0&1\\0&0&1&-3&2\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{ccc|cc}1&0&0&-4&2\\0&1&0&0&1\\0&0&1&-3&2\end{array}\right)=(E,A^{-1}B)$$

$$\Rightarrow X=A^{-1}B=\begin{pmatrix}-4&2\\0&1\\-3&2\end{pmatrix}.$$

※若是矩阵方程为$XA=B$形式，我们可以采取初等列变换来做。但是显然我们更喜欢初等行变换，因此我们采取转置的方法。

$$XA=B \Rightarrow (XA)^T=B^T \Rightarrow A^TX^T=B^T$$

故$X^T=(A^T)^{-1}B^T$。如此一来：$(A^T,B^T)\to(E,(A^T)^{-1}B^T)$即可得解。

(5) 矩阵的秩。

秩：非零子式的最高阶数

k阶子式：在矩阵中任取k行k列，位于行列交叉处的k^2个元素，不改变相对位置构成的k阶行列式。如：

$$B=\begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 4 & -6 & 2 & -2 & 4 \\ 3 & 6 & -9 & 7 & 9 \end{pmatrix}$$

→ 2阶子式。

eg33：设$A=\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 3 & 2 & \lambda & -1 \\ 5 & 6 & 3 & \mu \end{pmatrix}$，$r(A)=2$，求$\lambda$和$\mu$。

$$\begin{pmatrix}1&2&-1&1\\3&2&\lambda&-1\\5&6&3&\mu\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&2&-1&1\\0&-4&\lambda+3&-4\\0&-4&8&\mu-5\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&2&-1&1\\0&-4&\lambda+3&-4\\0&0&5-\lambda&\mu-1\end{pmatrix}$$

故 $5-\lambda=0$, $\mu-1=0$ $\Rightarrow \lambda=5$, $\mu=1$.

四、秩的公式大总结

① 转置不改变秩.

$r(A)=r(A^T)=r(A^TA)=r(AA^T)$ 四秩相等.

② 秩不大于行数/列数

$0\le r(A_{m\times n})\le \min\{m,n\}$.

③ 可逆变换不改变秩.

若 $A\sim B$, 则 $r(A)=r(B)$

若 P,Q 可逆, 则 $r(PAQ)=r(A)$

可以分解为若干初等变换

④ 秩越乘越小, 越拼越大, 分开加最大.

$$r(AB)\le\begin{cases}r(A)\\ \text{or}\\ r(B)\end{cases}\le\begin{cases}r(A,B)\\ \text{or}\\ r\begin{pmatrix}A\\B\end{pmatrix}\end{cases}\le r(A)+r(B)$$

$$r(A+B)\le r(A)+r(B)$$

⑤ 矩阵相乘等于零.

$A_{m\times n}B_{n\times l}=O$，则 $r(A)+r(B)\le n$.

小于等于内标.

第四章 向量组的线性相关性

一、向量组及其线性组合

1. 向量组

n维行向量：$\alpha=(a_1,a_2,\cdots a_n)$

n维列向量：$\beta=\begin{pmatrix}a_1\\a_2\\\vdots\\a_n\end{pmatrix}$ → $=(a_1,a_2\cdots a_n)^T$

在线性代数中，向量默认是列向量.

向量组：若干个同维数的列向量所组成的集合.

设 $\alpha_1,\alpha_2\cdots\alpha_m$ 均是n维列向量，

则 $\alpha_1,\alpha_2\cdots\alpha_m$ 是一个向量组，可以构成一个矩阵：

$A_{m\times n}=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots\alpha_m)$

2. 向量的线性运算

① 加法

$$\alpha+\beta=\begin{pmatrix}a_1\\a_2\\\vdots\\a_n\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}b_1\\b_2\\\vdots\\b_n\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a_1+b_1\\a_2+b_2\\\vdots\\a_n+b_n\end{pmatrix}$$

② 数乘

$$k\alpha=\begin{pmatrix}ka_1\\ka_2\\\vdots\\ka_3\end{pmatrix}$$

※如果既有加减，又有数乘，这就是线性组合.

$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots k_m\alpha_m$.

3. 线性组合

给定向量组：$\alpha_1, \alpha_2, \cdots \alpha_m$，对于任何一组常数$k_1, k_2, \cdots k_m$，则 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_m\alpha_m$ 称为向量组的一个线性组合.

4. 向量组的线性表示

①线性表示

给定向量组：$\alpha_1, \alpha_2 \cdots \alpha_m$ 和向量β，若存在一组数$\lambda_1, \lambda_2 \cdots \lambda_m$，使$\beta = \lambda_1\alpha_1 + \lambda_2\alpha_2 + \cdots + \lambda_m\alpha_m$，则向量$\beta$是该向量组的一个线性组合，向量$\beta$能由该向量组线性表示.

$\Leftrightarrow$ 方程组 $x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \cdots x_m\alpha_m = \beta$ 有解. $x = \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \vdots \\ \lambda_m \end{pmatrix}$

$$x_1\begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{n1} \end{pmatrix} + x_2\begin{pmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{n2} \end{pmatrix} + \cdots + x_m\begin{pmatrix} a_{1m} \\ a_{2m} \\ \vdots \\ a_{nm} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1m}x_m = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2m}x_m = b_2 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nm}x_m = b_n \end{cases}$$

能被线性表示 $\Leftrightarrow$ 方程组有解.

方程组有解，也即：$r(A) = r(A, \beta)$

秩，也即独立向量个数 ↑

换为向量表示：$r(\alpha_1, \alpha_2, \cdots \alpha_m) = r(\alpha_1, \alpha_2 \cdots \alpha_m, \beta)$

向量β可被线性表示的充要条件.

向量β能被向量组$\alpha_1,\alpha_2\cdots\alpha_m$线性表示，

$\Leftrightarrow r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots\alpha_m)=r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots\alpha_m,\beta)$

△被表示的可去掉.

向量β_1,β_2能被向量组$\alpha_1,\alpha_2\cdots\alpha_m$线性表示.

$\Leftrightarrow r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots\alpha_m)=r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots\alpha_m,\beta_1,\beta_2)$

可以看作向量组

设有两个向量组(I)：$\alpha_1,\alpha_2,\cdots\alpha_m$及(II)：$\beta_1,\beta_2\cdots\beta_m$.

若(II)中的每个向量都能由(I)线性表示：

$r(\alpha_1,\alpha_2\cdots\alpha_m,\beta_1,\beta_2\cdots\beta_m)=r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots\alpha_m)$

↳被表示的可去掉.

$\Rightarrow r(I,II)=r(I)$.

②向量组等价

若$r(I,II)=r(I)$且$r(II,I)=r(II)$

我们称(I)和(II)这两个向量组等价.

(1) 两个向量组等价的充要条件是：

$r(I)=r(II)=r(I,II)$ ← 三秩相等.

(2) 若(I)可由(II)线性表示且$r(I)=r(II)$，则两个向量组等价.

eg34：设$\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\1\\2\\2\end{pmatrix}$，$\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\2\\1\\3\end{pmatrix}$，$\alpha_3=\begin{pmatrix}1\\-1\\4\\0\end{pmatrix}$，$\beta=\begin{pmatrix}1\\0\\3\\1\end{pmatrix}$，

证明β能由$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性表示，并求出表示式.

解：只需证 $r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta)$

即证：$\beta=\lambda_1\alpha_1+\lambda_2\alpha_2+\lambda_3\alpha_3$.

$$\begin{pmatrix}1&1&1&1\\1&2&-1&0\\2&1&4&3\\2&3&0&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&1&1\\0&1&-2&-1\\0&-1&2&1\\0&1&-2&-1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&3&2\\0&1&-2&-1\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow\begin{cases}\lambda_1+3\lambda_3=2\\ \lambda_2-2\lambda_3=-1\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}\lambda_1=-3\lambda_3+2\\ \lambda_2=2\lambda_3-1\\ \lambda_3=\lambda_3\end{cases}\quad\text{令}\lambda_3=k$$

$$\Rightarrow\lambda_1=-3k+2,\quad\lambda_2=2k-1,\quad\lambda_3=k$$

故：$\beta=(-3k+2)\alpha_1+(2k-1)\alpha_2+k\alpha_3$，$k$为任意常数.

eg35：设 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\-1\\1\\-1\end{pmatrix}$，$\alpha_2=\begin{pmatrix}3\\1\\1\\3\end{pmatrix}$，$\beta_1=\begin{pmatrix}2\\0\\1\\1\end{pmatrix}$，$\beta_2=\begin{pmatrix}1\\1\\0\\2\end{pmatrix}$，

$\beta_3=\begin{pmatrix}3\\-1\\2\\0\end{pmatrix}$，证明向量组 α_1,α_2 与向量组 β_1,β_2,β_3 等价.

解：$$\begin{pmatrix}1&3&2&1&3\\-1&1&0&1&-1\\1&1&1&0&2\\-1&3&1&2&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&3&2&1&3\\0&4&2&2&2\\0&-2&-1&-1&-1\\0&6&3&3&3\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&3&2&1&3\\0&2&1&1&1\\0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$$

α_1,α_2　　β_1,β_2,β_3

证明 $r(\alpha_1,\alpha_2,\beta_1,\beta_2,\beta_3)=2$　　$r(\alpha_1,\alpha_2)=2$

$r(\beta_1,\beta_2,\beta_3)=2$　　三秩相等 $\Leftrightarrow$ 等价

故等价

5、相关公式

① (I)可由(II)表示 ⇒ $\begin{cases} r(I) \le r(II) & \text{被表示的秩不大} \\ r(II) = r(II, I) & \text{被表示的可去掉} \\ \text{但(II)不可由(I)表示} \Rightarrow r(I) < r(II) \end{cases}$

② (I)可由(II)表示，且 $r(I) = r(II)$ ⇔ 向量组等价，可相互表示

③ (I)可由(II)表示，且(II)可由(I)表示 ⇔ 向量组等价，可相互表示

④ (I)可由(II)表示，且(I)中向量个数大于(II)中向量个数，

⇒ (I)一定线性相关. 以少表多，多必相关.

二、向量组的线性相关性

1. 线性相关

给定向量组：$\alpha_1, \alpha_2, \cdots \alpha_m$，若存在不全为零的数 $k_1, k_2, \cdots k_m$，使 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_m\alpha_m = 0$，则称向量组是线性相关的.

(向量组内部至少存在一个向量可以用其它向量表示，即有多余向量)

2. 线性无关

给定向量组：$\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$，当且仅当 $k_1 = k_2 = \cdots = k_m = 0$，才有 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_m\alpha_m = 0$，则称向量组是线性无关的.

(向量组内部任何一个向量都不可以用其余向量线性表示，即全为有效向量)

3. 线性相关无关与秩的关系

向量组：$\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 线性相关 ⇔ $r(\alpha_1, \alpha_2, \cdots \alpha_m) < m$

向量组：$\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 线性无关 ⇔ $r(\alpha_1, \alpha_2, \cdots \alpha_m) = m$

eg36: 已知 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$，$\alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix}$，$\alpha_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 7 \end{pmatrix}$，试讨论

向量组$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$及向量组$\alpha_1,\alpha_2$的线性相关性.

解: α_1,α_2不成比例. 是独立向量. $r(\alpha_1,\alpha_2)=2$, 故线性无关.

$$(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=\begin{pmatrix}1&0&2\\1&2&4\\1&5&7\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&2\\0&2&2\\0&5&5\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&2\\0&2&2\\0&0&0\end{pmatrix}.$$

$r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=2<3\Rightarrow$线性相关.

eg3: 已知向量组$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性无关, $b_1=\alpha_1+\alpha_2$, $b_2=\alpha_2+\alpha_3$, $b_3=\alpha_3+\alpha_1$, 试证向量组b_1,b_2,b_3线性无关. (抽象用定义)

解: 设有x_1,x_2,x_3, 使得$x_1b_1+x_2b_2+x_3b_3=0$.

$x_1(\alpha_1+\alpha_2)+x_2(\alpha_2+\alpha_3)+x_3(\alpha_3+\alpha_1)=0$

$(x_1+x_3)\alpha_1+(x_1+x_2)\alpha_2+(x_2+x_3)\alpha_3=0$

$\because\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性无关

$\therefore x_1+x_3=x_1+x_2=x_2+x_3=0\Rightarrow x_1=x_2=x_3=0$

$\therefore b_1,b_2,b_3$线性无关.

4. 相关无关的推论

① 设$\alpha_1,\alpha_2,\cdots\alpha_m$相关$\Rightarrow$任意增加几个同维向量, 得到的新向量组一定相关. 本身相关, 增加相关.

② 设$\alpha_1,\alpha_2,\cdots\alpha_m$无关$\Rightarrow$
- ① 任意从中选取n个向量, 得到的新向量组一定无关. 整体无关, 部分无关.
- ② 若$\alpha_1,\alpha_2,\cdots\alpha_m,\beta$仍无关, 则$\beta$不可由$\alpha_1,\alpha_2,\cdots\alpha_m$线性表示.
- ③ 若$\alpha_1,\alpha_2,\cdots\alpha_m\beta$相关, 则$\beta$可由$\alpha_1,\alpha_2,\cdots\alpha_m$线性表示, 且表示方式唯一.

③ 设n维向量组: $\alpha_1,\alpha_2,\cdots\alpha_m$, 若$m>n$时, 则该向量组必线

性相关. 个数 > 维数, 必相关.

eg38: 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关, 向量组 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关. 证明:

(1) α_1 能由 α_2、α_3 线性表示; (2) α_4 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示.

解: (1) $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 无关 $\Rightarrow$ α_2, α_3 无关

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 相关

$\Rightarrow \alpha_1$ 可被 α_2, α_3 表示.

(2) 假设 α_4 可被 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 表示.

又: α_1 可被 α_2, α_3 表示 $\Rightarrow$ α_4 可用 α_2, α_3 表示.

$\Rightarrow \alpha_4, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关, 矛盾

$\therefore \alpha_4$ 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 表示.

5. 向量组中的独立向量

① 极大线性无关组 → 可能不唯一, 但向量个数是一定的.

若向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots \alpha_m$ 内存在一个部分组, 且满足:

① 该部分组线性无关.

② 原向量组中的任一向量都能由该部分组线性表示.

则称部分组就是原向量组的一个极大无关组.

※ 当 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots \alpha_m$ 线性无关时, 极大无关组就是它本身.

② 如何求极大无关组.

※ 初等行变换不会改变列向量之间的线性关系.

eg39: 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 4 & -6 & 2 & -2 & 4 \\ 3 & 6 & -9 & 7 & 9 \end{pmatrix}$, 求矩阵 A 的列向量的一个极大无关组.

$\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \quad \alpha_4 \quad \alpha_5$

解：

$$A \to \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = (\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5)$$

主元所在列都是独立向量，故极大无关组为：$\beta_1, \beta_2, \beta_4$.

$\Rightarrow \alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$.

三. 方程组的解构

非齐次方程组通解 = 齐次方程组通解 + 一个解.

1. 基础解系

齐次方程组的通解，就是由多个[任意常数 × 独立向量]相加得到的，这些彼此无关的向量构成了基础解系，即通解可以由它们线性组合表示.

设 n 元齐次线性方程组 $A_{m\times n}x=0$，则基础解系中向量的

个数 = $\begin{cases} n-r(A) \\ \text{自由变量的个数} \\ \text{任意常数的个数} \end{cases}$

eg40：求齐次线性方程组 $\begin{cases} x_1+x_2-x_3-x_4=0 \\ 2x_1-5x_2+3x_3+2x_4=0 \\ 7x_1-7x_2+3x_3+x_4=0 \end{cases}$ 的基础解系与通解.

解：

$$A=\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & -1 \\ 2 & -5 & 3 & 2 \\ 7 & -7 & 3 & 1 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 0 & -\frac{2}{7} & -\frac{3}{7} \\ 0 & 1 & -\frac{5}{7} & -\frac{4}{7} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x_1 = \frac{2}{7}x_3 + \frac{3}{7}x_4 \\ x_2 = \frac{5}{7}x_3 + \frac{4}{7}x_4 \\ x_3 = x_3 \\ x_4 = x_4 \end{cases}$$

令 $x_3 = k_1$, $x_4 = k_2$

$$\therefore x = \begin{pmatrix} \frac{2}{7} \\ \frac{5}{7} \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} k_1 + \begin{pmatrix} \frac{3}{7} \\ \frac{4}{7} \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} k_2$$

k_1、k_2 为任意常数.

基础解系为：$\begin{pmatrix} \frac{2}{7} \\ \frac{5}{7} \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} \frac{3}{7} \\ \frac{4}{7} \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

基础解系的定义：(解向量的极大无关组)

若向量组 $\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_s$ 满足以下三个条件

$\begin{cases} ① \text{均是 } Ax=0 \text{ 的解} \\ ② \text{向量组线性无关} \\ ③ \text{共有 } n-r(A) \text{ 个} \end{cases}$

则称 $\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_s$ 是该齐次方程组的基础解系.

※基础解系并不唯一，任意 $n-r(A)$ 个线性无关的解都可以组成 $Ax=0$ 的基础解系.

eg4: 已知 ξ_1, ξ_2, ξ_3 是 $Ax=0$ 的一组基础解系，判断下列向量组中也是 $Ax=0$ 的基础解系的是（A）.

A. $\xi_1, \xi_2, \xi_1 - \xi_3$

B. $\xi_1, \xi_2, \xi_1 + \xi_2$ 线性相关.

C. $\xi_1 + \xi_2, \xi_1 - \xi_3$. 个数不对

秩的证明题.

eg42: 设 $A_{m\times n}B_{n\times l}=O$, 证明 $r(A)+r(B)\le n$.

解: $A(b_1,b_2,\cdots b_l)=0 \Rightarrow Ab_1=0, Ab_2=0, \cdots Ab_l=0$

$b_1,b_2,\cdots b_l$ 都是 $Ax=0$ 的解.

$r(b_1,b_2,\cdots b_l)\le r(\text{基础解系})=n-r(A)$

$\Rightarrow r(A)+r(B)\le n$.

eg43: 设n元齐次线性方程组 $Ax=0$ 和 $Bx=0$ 同解, 证明 $r(A)=r(B)$

解: 因为同解, 故基础解系中向量个数相等.

$\therefore n-r(A)=n-r(B)$

$\therefore r(A)=r(B)$

eg44: 证明: $r(A)=r(A^TA)$

解: 若 $Ax=0$ 和 $A^TAx=0$ 同解, 则成立.

设 ξ 是 $Ax=0$ 的任意一解.

$A\xi=0 \Rightarrow A^TA\xi=0$

$\Rightarrow \xi$ 也是 $A^TA=0$ 的解.

同理. ..... 故两方程同解.

2. 非齐通 = 齐通 + 非齐特.

设 $\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n$ 是 $Ax=0$ 的基础解系, η 是 $Ax=b$ 的一个解.

则:

$$\begin{cases} Ax=0 \text{ 的通解为: } k_1\xi_1+k_2\xi_2+\cdots+k_n\xi_n \\ Ax=b \text{ 的通解为: } k_1\xi_1+k_2\xi_2+\cdots+k_n\xi_n+\eta \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \text{齐通} = \text{基础解系的线性组合} \\ \text{非齐通} = \text{齐通} + \text{非齐特}. \end{cases}$$

1. 设 ξ_1, ξ_2 是 $Ax=0$ 的解.
   - ① $\xi_1+\xi_2$ 也是 $Ax=0$ 的解.
   - ② $k_1\xi_1+k_2\xi_2$ 也是 $Ax=0$ 的解.

2. 设 η_1, η_2 是 $Ax=b$ 的解.
   - ① $\eta_1-\eta_2$ 是 $Ax=0$ 的解
   - ② $\eta_1+\xi_1+\xi_2$ 是 $Ax+b$ 的解.

第五章 矩阵的相似变换.

一、特征值与特征向量

1. 对角矩阵的高次幂

设 $\Lambda=\begin{pmatrix}1&0\\0&3\end{pmatrix}$，求 Λ^n.

$\Rightarrow \Lambda^2=\begin{pmatrix}1&0\\0&3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0\\0&3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0\\0&9\end{pmatrix}$，$\Lambda^3=\begin{pmatrix}1&0\\0&3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0\\0&9\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0\\0&27\end{pmatrix}$

可归纳出：$\Lambda^n=\begin{pmatrix}1^n&0\\0&3^n\end{pmatrix}$

设 $\Lambda=\begin{pmatrix}\lambda_1&&\\&\lambda_2&\\&&\lambda_3\end{pmatrix}$，求 $\Lambda^n \Rightarrow \Lambda^n=\begin{pmatrix}\lambda_1^n&&\\&\lambda_2^n&\\&&\lambda_3^n\end{pmatrix}$

2. 相似对角化

若存在矩阵 P，有 $P^{-1}AP=\Lambda$（Λ → 对角矩阵），则称 A 是可对角化的

可对角化矩阵的高次幂.

设 $P=\begin{pmatrix}1&1\\1&-1\end{pmatrix}$，$A=\begin{pmatrix}2&-1\\-1&2\end{pmatrix}$，满足 $P^{-1}AP=\Lambda=\begin{pmatrix}1&0\\0&3\end{pmatrix}$，求 A^n.

$$A=P\Lambda P^{-1}$$

$$A^2=(P\Lambda P^{-1})(P\Lambda P^{-1})=P\Lambda\Lambda P^{-1}=P\Lambda^2P^{-1}$$

$$\Rightarrow A^n=P\Lambda^nP^{-1}=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1+3^n&1-3^n\\1-3^n&1+3^n\end{pmatrix}$$

若不给 P 和 Λ 怎么办呢？

⇒ 要利用特征值与特征向量.

3. 特征值与特征向量

$Ax=\lambda x\ (x\neq 0)$ 那么 x 是 A 的特征向量，λ 是 A 的特征值.

如何求 x 和 λ？

$Ax=\lambda Ex \Rightarrow Ax-\lambda Ex=0 \Rightarrow (A-\lambda E)x=0$

求解 $(A-\lambda E)x=0$. 因为存在非零解，故有无穷多解.

所以矩阵 $(A-\lambda E)$ 不满秩，所以 $|A-\lambda E|=0 \Rightarrow \lambda_1,\lambda_2,\lambda_3$.

一般 A 是 n 阶，λ 就有 n 个，但可能重复（重根）

把 λ 代入，得到 x.

$$|A-\lambda E|=0 \Rightarrow \begin{cases} \lambda_1 \to (A-\lambda_1 E)x=0 \to \xi_1 \\ \lambda_2 \to (A-\lambda_2 E)x=0 \to \xi_2 \\ \lambda_3 \to (A-\lambda_3 E)x=0 \to \xi_3 \end{cases}$$

※ ξ_1 是矩阵 A 的对应于特征值 λ_1 的特征向量.

$k\xi_1$ 是矩阵 A 的对应于特征值 λ_1 的全部特征向量.

回到前面的问题，如何求 P 和 Λ？

$$\Lambda=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \lambda_3\end{pmatrix} \qquad P=(\xi_1,\xi_2,\xi_3)$$

——对应

eg45：求矩阵 $A=\begin{pmatrix}3 & -1\\ -1 & 3\end{pmatrix}$ 的特征值和特征向量.

解：求特征值：$|A-\lambda E|=\begin{vmatrix}3-\lambda & -1\\ -1 & 3-\lambda\end{vmatrix}=0$

$\Rightarrow (3-\lambda)^2-1=\lambda^2-6\lambda+8=(\lambda-2)(\lambda-4)=0$

$\lambda_1=2,\ \lambda_2=4$

求特征向量.

$(A-\lambda_1 E)x=0 \Rightarrow (A-2E)x=0$

系数矩阵 $\begin{pmatrix}1 & -1\\ -1 & 1\end{pmatrix}\Rightarrow\begin{pmatrix}1 & -1\\ 0 & 0\end{pmatrix}\Rightarrow\begin{cases}x_1-x_2=0\\ x_2=k_1\end{cases}\Rightarrow x=\begin{pmatrix}k_1\\ k_1\end{pmatrix}=k_1\begin{pmatrix}1\\ 1\end{pmatrix}$.

$(A-\lambda_2 E)x=0 \Rightarrow (A-4E)x=0$.

系数矩阵 $\begin{pmatrix}-1&-1\\-1&-1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1\\0&0\end{pmatrix}\Rightarrow\begin{cases}x_1+x_2=0\\x_2=k_2\end{cases}\Rightarrow x=k_2\begin{pmatrix}-1\\1\end{pmatrix}$.

$k_1\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$ 是矩阵A对应于特征值2的全部特征向量.

$k_2\begin{pmatrix}-1\\1\end{pmatrix}$ 是矩阵A对应于特征值4的全部特征向量.

eg46: 已知 $A=\begin{pmatrix}-2&1&1\\0&2&0\\-4&1&3\end{pmatrix}$, 判断A是否可相似对角化.

解: 求特征值.

$$|A-\lambda E|=\begin{vmatrix}-2-\lambda&1&1\\0&2-\lambda&0\\-4&1&3-\lambda\end{vmatrix}=(2-\lambda)(\lambda-2)(\lambda+1)=0$$

$\Rightarrow \lambda_1=-1,\ \lambda_2=2,\ \lambda_3=2$.

求特征向量.

① $\lambda_1=-1$ 时, 求解 $(A+E)x=0\Rightarrow x=k_1\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$

② $\lambda_2=2$ 时, 求解 $(A-2E)x=0\Rightarrow x=k_2\begin{pmatrix}1\\4\\0\end{pmatrix}+k_3\begin{pmatrix}1\\0\\4\end{pmatrix}$

$\Lambda=\begin{pmatrix}-1&&\\&2&\\&&2\end{pmatrix}$ $P=\begin{pmatrix}1&1&1\\0&4&0\\1&0&4\end{pmatrix}$.

$P^{-1}AP=\Lambda\Rightarrow$ 可相似对角化.

当基础解系无法构成P时, 则不可相似对角化.

主要看重根能否提供对应数目的特征向量

❖ 当且仅当, 无关特征向量的个数 = 矩阵的阶数时, 可以相似对角化.
(无关特征向量的个数 = 基础解系; 矩阵的阶数 = A)

4. 相似的推论.

特征值的性质:

$$\begin{cases}\lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_n=|A|\\ \lambda_1+\lambda_2+\cdots+\lambda_n=tr(A)\end{cases}$$

$|A|\neq 0\Leftrightarrow$ 无0特征值 $\Leftrightarrow$ A可逆.

$tr(A)$: 矩阵主对角线元素相加

特征向量的性质:

1. 每个特征值，都至少能提供一个特征向量.

2. 不同特征值的特征向量一定线性无关.

⇒ 如果n阶矩阵A有n个不同特征值，则A一定可以相似对角化.

相关矩阵的特征值与特征向量：

矩阵	A	$aA+bE$	A^n	A^{-1}	A^*	A^T
特征值	λ	$a\lambda+b$	λ^n	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{\lvert A\rvert}{\lambda}$	λ
特征向量	ξ	ξ	ξ	ξ	ξ	—

eg47: 设3阶矩阵A的特征值为1, 2, 2. E为3阶单位阵，求$|4A^{-1}-E|$.

解: A: 1, 2, 2 ⇒ A^{-1}: 1, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$ ⇒ $4A^{-1}$: 4, 2, 2.

$4A^{-1}-E$: 3, 1, 1.

故$|4A^{-1}-E| = 3\times1\times1 = 3$.

eg48:

5. 相似

定义：设A、B都是n阶矩阵，若存在可逆矩阵P，使得$P^{-1}AP=B$.

则称A, B相似.

如果A, B相似，那么一切数值型性质相等.

$$\begin{cases} tr(A)=tr(B) \\ |A|=|B| \\ r(A)=r(B) \\ \lambda_A=\lambda_B \\ |A-\lambda E|=|B-\lambda E| \end{cases}$$

6. 对角化

定义：对n阶矩阵A，若存在可逆矩阵$P=(\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n)$，使得

$P^{-1}AP=\Lambda$，则称A可相似对角化.

相似对角化的充要条件：A有n个线性无关的特征向量.

二. 对称阵相似对角化.

1. 向量的正交化.

正交，也即垂直，$\alpha\cdot\beta=0$，则$\alpha\cdot\beta$正交.

❀施密特正交化.

对于线性无关的向量$\alpha_1、\alpha_2、\alpha_3$，令

$$\begin{cases}\beta_1=\alpha_1\\ \beta_2=\alpha_2-\dfrac{[\alpha_2,\beta_1]}{[\beta_1,\beta_1]}\beta_1\\ \beta_3=\alpha_3-\dfrac{[\alpha_3,\beta_1]}{[\beta_1,\beta_1]}\beta_1-\dfrac{[\alpha_3,\beta_2]}{[\beta_2,\beta_2]}\beta_2\\ \cdots\cdots\end{cases}$$

则$\beta_1,\beta_2,\beta_3,\cdots$正交

2. 正交矩阵

两两正交的单位向量拼成的矩阵，就是正交矩阵.

$$Q=(e_1,e_2,e_3)=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{6}}&-\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{2}}\\ \frac{2}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{3}}&0\\ \frac{1}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{2}}\end{pmatrix}$$

性质：$Q^TQ=QQ^T=E$.（即：$Q^{-1}=Q^T$）.

$A^T=A$ 关于主对角线对称（主对角线随便写）.

3. 对称矩阵的对角化.

①实对称矩阵一定可以相似对角化.

②不同特征值的特征向量一定正交.

③属于同一特征值的特征向量如果不正交，就改为正交.

④特征向量切两两正交后，再将所有特征向量单位化.

⇒ 一定存在正交矩阵Q，使得：$Q^{-1}AQ=A$，我到Q.

eg49：设矩阵 $A=\begin{pmatrix}3&-1\\-1&3\end{pmatrix}$，求正交矩阵 Q，使得 $Q^{-1}AQ=\Lambda$.

解：求特征值：$|A-\lambda E|=0 \Rightarrow \lambda_1=2,\ \lambda_2=4$

求特征向量：

$(A-\lambda_1 E)X=0 \Rightarrow$ 基础解系：$\xi_1=\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$

$(A-\lambda_2 E)X=0 \Rightarrow$ 基础解系：$\xi_2=\begin{pmatrix}-1\\1\end{pmatrix}$

正交相似对角化.

ξ_1,ξ_2 属于不同特征向量，天然正交.

$e_1=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$，$e_2=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}-1\\1\end{pmatrix}$

$Q=(e_1,e_2)$，$\Lambda=\begin{pmatrix}2&0\\0&4\end{pmatrix}$，则 $Q^TAQ=Q^{-1}AQ=\Lambda$.

eg50：已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}0&-1&1\\-1&0&1\\1&1&0\end{pmatrix}$，求一个正交矩阵 P，使得 $P^TAP=\Lambda$.

解：求特征值：$|A-\lambda E|=0 \Rightarrow \lambda_1=-2,\ \lambda_2=\lambda_3=1$

求特征向量：

$(A+2E)X=0 \Rightarrow X=k_1\begin{pmatrix}-1\\-1\\1\end{pmatrix}$，$\xi_1=\begin{pmatrix}-1\\-1\\1\end{pmatrix}$

$(A-E)X=0 \Rightarrow X=k_2\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix}+k_3\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$，$\xi_2=\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix}$，$\xi_3=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$.

ξ_2,ξ_3 不正交，故要正交化.

套施密特正交化公式，$\Rightarrow \beta_1=\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix}$，$\beta_2=\begin{pmatrix}\frac{1}{2}\\\frac{1}{2}\\1\end{pmatrix}$.

$\Rightarrow$ 单位化：$e_1=\frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix}-1\\-1\\1\end{pmatrix}$，$e_2=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix}$，$e_3=\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix}1\\1\\2\end{pmatrix}$

$\Rightarrow P=(e_1,e_2,e_3)$ $\Lambda=\begin{pmatrix}-2&&\\&1&\\&&1\end{pmatrix}$

第六章 二次型

一、二次型及其标准型

每一次未知数次数和均为2.

1、二次型：含n个变量 $x_1, x_2, \cdots x_n$，不含常数的二次齐次多项式.

矩阵表达式：

$$f(x_1, x_2, \cdots, x_n) = (x_1, x_2, \cdots, x_n) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

$$= x^T A x.$$

① A是二次型f的矩阵，A是对称矩阵且唯一.

② r(A)是二次型f的秩.

③ 二次型f与对称矩阵A一一对应.

如何求A呢？

	x_1	x_2	$\cdots$	x_n
x_1	a_{11}	a_{12}	$\cdots$	a_{1n}
x_2	a_{21}	a_{22}	$\cdots$	a_{2n}
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$
x_n	a_{n1}	a_{n2}	$\cdots$	a_{nn}

观察下标确认位置

平方项 → 主对角线

其余项 → 两边切分

eg1：(1)设二次型 $f = x^2 - 3z^2 - 4xy + yz$，试用矩阵记号写出.

	x	y	z
x	1	-2	0
y	-2	0	$\frac{1}{2}$
z	0	$\frac{1}{2}$	-3

$$\Rightarrow A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ -2 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & -3 \end{pmatrix}.$$

(2) 求二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = -2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3$ 的秩.

	x_1	x_2	x_3
x_1	0	-1	1
x_2	-1	0	1
x_3	1	1	0

$$\Rightarrow A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$|A| = -2 - 0 = -2 \neq 0$，故A满秩

故 $r = 3$.

2. 标准形

若二次型只含有平方项，不含有交叉项，则称为标准形.

$f(x_1, x_2, \cdots, x_n) = k_1x_1^2 + k_2x_2^2 + \cdots + k_nx_n^2$

$\Rightarrow A = \begin{pmatrix} k_1 & & & \\ & k_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & k_n \end{pmatrix}$，对角矩阵.

※规范型：特殊的标准型.

平方项前的系数只能是 1, -1, 0，则为规范形